

## 基础因子研究（五）

2018-6-11

# 谁是“聪明钱”？ 资金流因子全面测试兼正交化方法详解

金融工程 | 专题报告

### 报告要点

#### ■ 小单流入额因子 IC 达-9.90%，但与成交额因子高度相关

小单流入额因子是指当日挂单额小于 4 万元的买单成交额，其分组收益十分单调，因子 IC 达-9.90%。但经检测，其本质上是一种量价类指标，与成交额、市值等因素有较强相关性，大部分收益能被流动性大类因子解释。剔除其固有的流动性属性后，IC 为-3.62%，仍然具有一定价值。

#### ■ 正交化方法详解，提出“部分对称正交化”方法

传统的“回归取残差”的正交化方式是满足新因子与原风格因子保持正交的前提条件下，新因子与原因子相关系数最大的方式，并且在截面回归中具有重要性质，是单因子检验中我们最推荐的方法。“对称正交”方法虽不用考虑因子重要程度，但并不能满足新因子与原风格因子正交的条件。我们提出“部分对称正交化”方法，同时满足新因子与原风格因子正交，又可考虑其他 alpha 因子的正交次序。

#### ■ 2018 年至今相对中证 500 超额收益 11.7%

“部分对称正交”后的大单流入额、小单流入额因子以 IC\_IR 加权合成，在中证 500 成分股范围内选股的年化收益率为 11.3%，同期中证 500 指数年化收益率仅为 3.5%；2017 年收益率 9.1%，超额收益 9.3%，2018 年至 5 月 25 日累积收益率为 6.4%，超额收益达 11.7%。

#### ■ 全面测试 200 多种资金流因子，寻找“聪明钱”

我们整理 Wind 底层数据库的“AShareMoneyFlow”表中的基础资金流因子共 57 个，并由此衍生出 153 个因子，对它们进行全面测试。不正交时 IC 较高的因子几乎都与成交额高度相关，单独使用意义不大。和风格因子正交后推荐“大单流入量/成交量-小单流入量/成交量”、“大单流入率-小单流入率”、“大单流入额-小单流入额”较高，“小单流入额”、“小单流入量/成交量”、“小单流入率”较小等指标。另外，部分因子还具有非线性效应，因子值中等的股票收益较高。

分析师 邓越

☎ (8627) 65799830

✉ dengyue1@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490517070010

### 相关研究

《中证 500 医药指数投资价值分析》2018-6-5

《FOF 系列之美国养老金制度及对公募 FOF 发展的影响》2018-6-3

《红利潜力指数启示：因子测试与配置效果》2018-5-23

风险提示： 1. 历史数据不保证未来收益；  
2. 量化仿真回测不代表真实业绩。

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 小单流入额因子 .....     | 4  |
| 因子收益来源探讨 .....    | 6  |
| 并非事件性信号 .....     | 6  |
| 被低估的相关性 .....     | 7  |
| 与流“入”无关 .....     | 9  |
| 超常资金流向 .....      | 10 |
| 因子正交化方法详解 .....   | 12 |
| 回归取残差 .....       | 12 |
| Löwdin 对称正交 ..... | 12 |
| 部分对称正交 .....      | 13 |
| Löwdin 正则正交 ..... | 13 |
| 纯因子正交 .....       | 13 |
| 因子正交后的性质 .....    | 14 |
| 正交效果 .....        | 16 |
| 其他资金流因子 .....     | 19 |
| 总结 .....          | 28 |

## 图表目录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 图 1: 小单流入额因子分 10 组等权重组合 .....              | 4  |
| 图 2: 小单流入额因子 IC 时间序列 .....                 | 4  |
| 图 3: 小单流入额因子最小组、最大组和多空比价净值曲线 .....         | 5  |
| 图 4: 小单流入额因子值与前一个交易日的截面相关系数 .....          | 6  |
| 图 5: 小单流入额月末因子值与前一个月末的截面相关系数 .....         | 6  |
| 图 6: 月末因子值与接下来每 10 个交易日的 IC 平均值 .....      | 7  |
| 图 7: 不同持有期限的 IC 平均值 .....                  | 7  |
| 图 8: 小单流入额是对数正态分布 a .....                  | 7  |
| 图 9: 小单流入额是对数正态分布 b .....                  | 7  |
| 图 10: 2018-05-21 截面上小单流入额和市值散点图 .....      | 8  |
| 图 11: 2018-05-21 截面小单流入额分 10 组每组市值分布 ..... | 8  |
| 图 12: 小单流入额和市值的相关系数 .....                  | 8  |
| 图 13: 与多种风险因子的秩相关系数 .....                  | 8  |
| 图 14: 全市场超大、大、中、小单流入额占比 .....              | 9  |
| 图 15: 全市场超大、大、中、小单流出额占比 .....              | 9  |
| 图 16: 8 种因子两两相关系数，以及与成交额的相关系数 .....        | 9  |
| 图 17: 8 种因子的 IC .....                      | 10 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 图 18: 8 种因子的 IC_IR .....                      | 10 |
| 图 19: 正交后大单成交额和小单成交额的相关系数 .....               | 11 |
| 图 20: 正交后大单成交额和小单成交额的多空比价 .....               | 11 |
| 图 21: 大单流入额和小单流入额分别与正交前自身的相关系数 .....          | 16 |
| 图 22: 大单流入额和小单流入额之间的相关系数 .....                | 16 |
| 图 23: 对称正交化后小单流入额与原因子相关系数 .....               | 17 |
| 图 24: 纯因子组合 .....                             | 17 |
| 图 25: 两种正交方式下的因子分组多空比价 .....                  | 18 |
| 图 26: 两种正交方式下的多空比价收益率的相关系数 .....              | 18 |
| 图 27: 示意图——从因子到投资组合的难题 .....                  | 18 |
| 图 28: 示意图——多因子组合构建三部曲 .....                   | 18 |
| 图 29: 部分正交化后因子多空收益的比较 .....                   | 26 |
| 图 30: 小单净流入额因子的非线性效应 .....                    | 27 |
| <br>                                          |    |
| 表 1: 小单流入额因子分 10 组各年相对收益 .....                | 5  |
| 表 2: 控制成交额后的超常资金流因子 IC 指标 .....               | 11 |
| 表 3: 控制成交额、市值后的超常资金流因子 IC 指标 .....            | 11 |
| 表 4: 与 9 种风格因子回归后的 IC 指标 .....                | 16 |
| 表 5: 大单流入额、小单流入额部分对称正交化后与自身相关系数 .....         | 17 |
| 表 6: 大单流入额、小单流入额部分对称正交化后与风险因子相关系数 .....       | 17 |
| 表 7: 两种正交方式下的 IC .....                        | 18 |
| 表 8: 部分对称正交后的合成因子分年收益率 .....                  | 19 |
| 表 9: 57 个基础因子 .....                           | 19 |
| 表 9 (续): 57 个基础因子 .....                       | 20 |
| 表 9 (续): 57 个基础因子 .....                       | 21 |
| 表 10: 153 个衍生因子 .....                         | 21 |
| 表 10 (续): 153 个衍生因子 .....                     | 22 |
| 表 10 (续): 153 个衍生因子 .....                     | 23 |
| 表 11: 不正交时 IC 绝对值最高的 50 个因子，以及和风格因子相关系数 ..... | 24 |
| 表 12: 与风格因子正交后 IC 绝对值最高的 50 个因子 .....         | 25 |
| 表 13: 具有非线性效应的因子 .....                        | 27 |

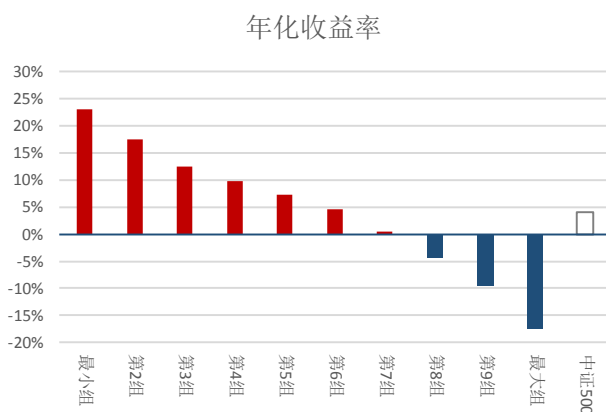
资金流本质上是一种量价类指标，与成交额、市值等因素有较强相关性，虽然目前市场上关于资金流因子的研究已经较多，但其收益来源是否来自资金的“流入”或“流出”还有待进一步确认，我们从过去收益十分显著的“小单流入额”因子入手，详细探讨其收益来源。另外，因子分析的过程中常用到正交化方法，我们借此机会做详细说明，并介绍一种“部分对称正交化”（partial symmetric orthogonalization，或偏对称正交化）方法。最后，全面地测试 200 多种资金流因子的有效性，以供实际使用时参考选择。

## 小单流入额因子

小单流入额因子是指当日挂单额小于 4 万元的买单成交额，数据来源有 Wind 的 Python、Matlab 数据接口的“mfd\_buyamt\_d”字段（参数 traderType=4），或者 Excel 接口的“s\_mfd\_buyamt\_d”函数，或者 Wind 底层数据库的“AShareMoneyFlow”表的“BUY\_VALUE\_SMALL\_ORDER”字段。数据从 2010 年开始可覆盖沪深两市，此前只有沪市股票有数据，因此我们回测区间为 2010 年 2 月至 2018 年 5 月；回测时剔除退市、停牌、ST 股票，按月调仓，买、卖各计交易费用 3%。

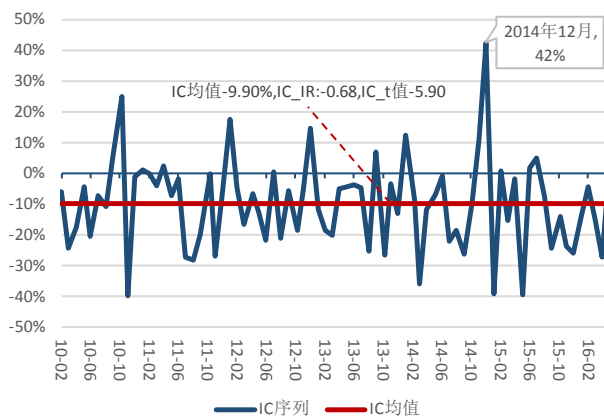
按小单流入额因子从小到大排序将全部 A 股等分为 10 组，回测计算各组股票的等权重组合的收益率。各组之间收益率单调性明显，因子区分度突出，因子平均 IC 也高达 -9.90%（图 1、图 2）。

图 1：小单流入额因子分 10 组等权重组合



资料来源：Wind，长江证券研究所

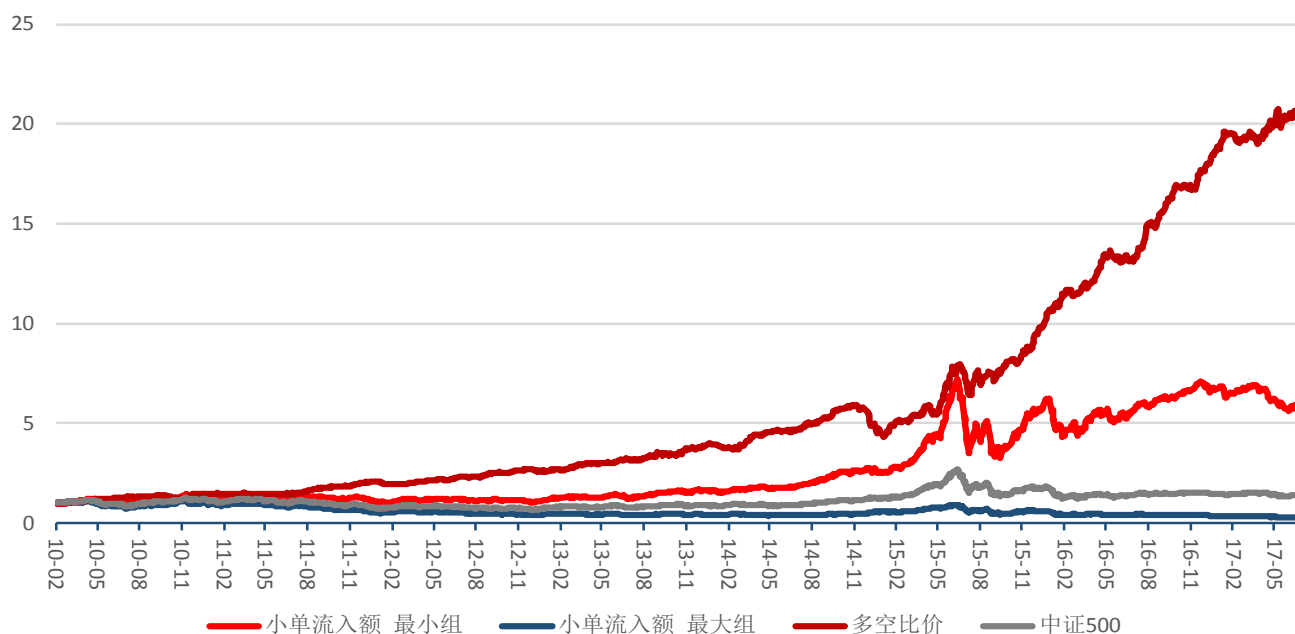
图 2：小单流入额因子 IC 时间序列



资料来源：Wind，长江证券研究所

从因子最小组和因子最大组的比价曲线来看（图 3），多空收益十分显著；从分年每  
组收益率与当年 10 组平均收益的相对收益来看（表 1），因子单调性各年也比较稳定。

图 3：小单流入额因子最小组、最大组和多空比价净值曲线



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 1：小单流入额因子分 10 组各年相对收益

| 组别  | 2010年<br>(自2.1) | 2011年  | 2012年  | 2013年  | 2014年  | 2015年  | 2016年  | 2017年  | 2018年<br>(至5.25) |
|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 最小组 | 26.7%           | 9.7%   | 11.9%  | 18.7%  | 17.5%  | 62.2%  | 23.9%  | 3.1%   | -0.5%            |
| 第2组 | 14.1%           | 5.6%   | 9.5%   | 21.1%  | 8.4%   | 42.5%  | 14.9%  | 1.6%   | 3.5%             |
| 第3组 | 9.3%            | 3.3%   | 6.5%   | 7.2%   | 4.4%   | 34.6%  | 10.8%  | 0.3%   | 1.1%             |
| 第4组 | 3.6%            | 3.2%   | 1.1%   | 7.9%   | 3.8%   | 25.7%  | 3.8%   | 0.1%   | 2.7%             |
| 第5组 | 3.2%            | 1.6%   | 1.1%   | 2.8%   | -1.5%  | 11.3%  | 1.6%   | 2.1%   | 2.2%             |
| 第6组 | -4.3%           | 1.4%   | 1.7%   | 3.8%   | -2.4%  | -2.4%  | -1.5%  | 1.6%   | -0.1%            |
| 第7组 | -7.1%           | -1.9%  | -4.1%  | -4.2%  | -4.6%  | -13.3% | -3.7%  | 0.5%   | 0.1%             |
| 第8组 | -11.5%          | -3.8%  | -9.1%  | -10.3% | -10.7% | -30.9% | -9.7%  | 2.0%   | -0.4%            |
| 第9组 | -16.3%          | -6.6%  | -7.2%  | -18.8% | -15.1% | -49.1% | -16.3% | -0.5%  | -0.8%            |
| 最大组 | -16.7%          | -12.7% | -11.3% | -28.2% | 0.2%   | -80.6% | -23.4% | -10.9% | -7.8%            |

资料来源：Wind，长江证券研究所

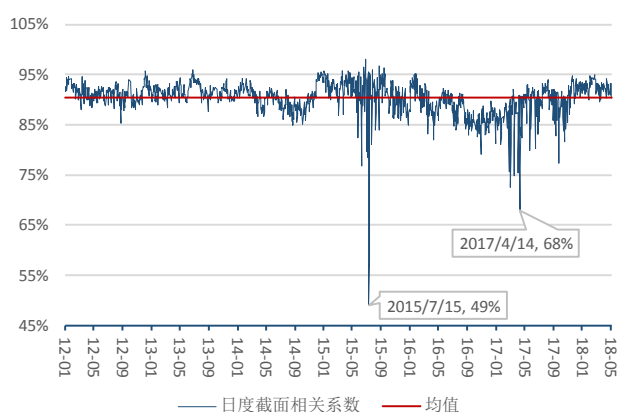
## 因子收益来源探讨

小单流入额因子在 Wind 中的名称是“散户买入额”，从上节测试结果来看，“散户买入额”越少的股票，之后的收益率越高，似乎可以得出散户买入越少越好，机构买入才是真正的“聪明钱”（smart money）的结论。下面我们从三个方面来探讨小单流入额因子收益的来源，来说明以上结论可能是我们的主观偏见。

## 并非事件性信号

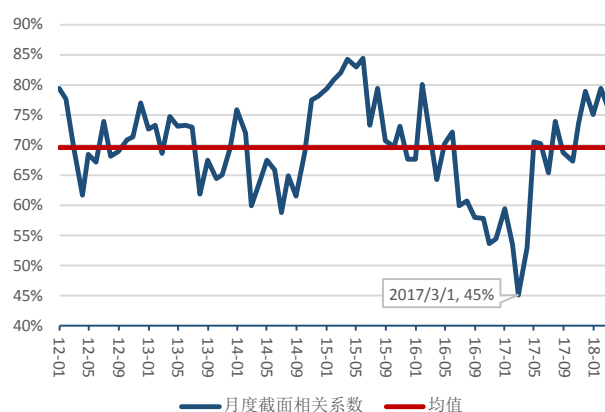
已往的研究往往将重点放在“流入”、“流出”上，将资金流因子当作是一个事件性的即时指标，从而建议缩短持仓期限至 5 交易日或 10 交易日。我们计算因子值与前一个交易日的截面相关系数（图 4）、与前一个月的截面相关系数（图 5），发现因子在时间序列上十分稳定性，之前小单流入额小的股票之后因子值继续偏小，更像是股票的固有属性（如估值、市值等），而非事件性的资金“流入”会时大、时小。

图 4：小单流入额因子值与前一个交易日的截面相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 5：小单流入额月末因子值与前一个月的截面相关系数



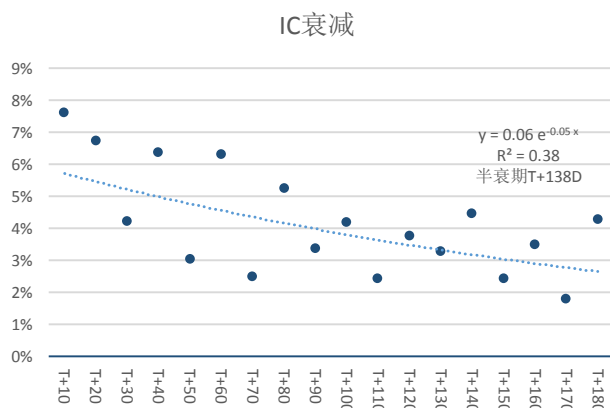
资料来源：Wind，长江证券研究所

计算月末因子值与接下来每 10 个交易日的 IC（图 6），发现 IC 衰减的半衰期长达 138 交易日。根据 Grinold 的理论<sup>1</sup>，可将半衰期带入式（a）计算理论的累积 IC 衰减（图 7），理论累积 IC 大约在 1.81 倍半衰期的时间长度才会开始降低。

$$IC^{0 \rightarrow T} = IC_0 \sqrt{\frac{1}{T} \frac{1 - \delta^T}{1 - \delta}}, \text{ 其中 } \delta \text{ 为衰减系数} \dots\dots\dots (a)$$

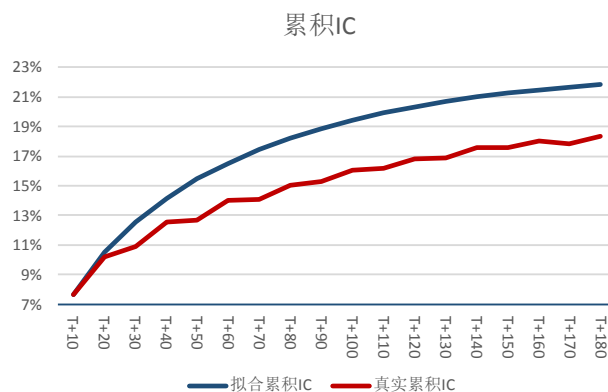
<sup>1</sup> Grinold R C, Kahn R N. Active portfolio management : a quantitative approach for providing superior returns and controlling risk[M]. McGraw-Hill, 2000.

图 6：月末因子值与接下来每 10 个交易日的 IC 平均值



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 7：不同持有期限的 IC 平均值



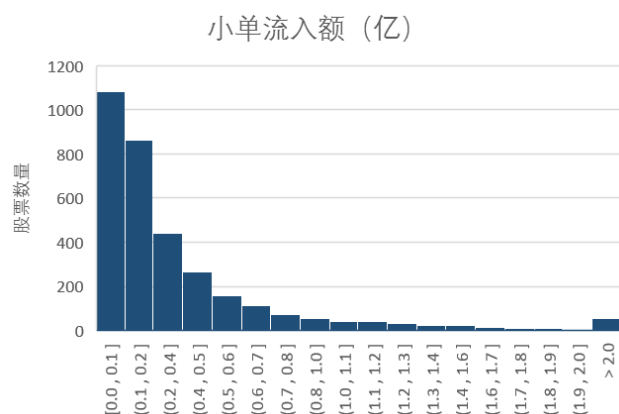
资料来源：Wind，长江证券研究所

以上测算均表明小单流入额因子的收益并非源自事件性的资金即时“流入”或“流出”，而是比较稳定的，有较长的衰减时间尺度。

## 被低估的相关性

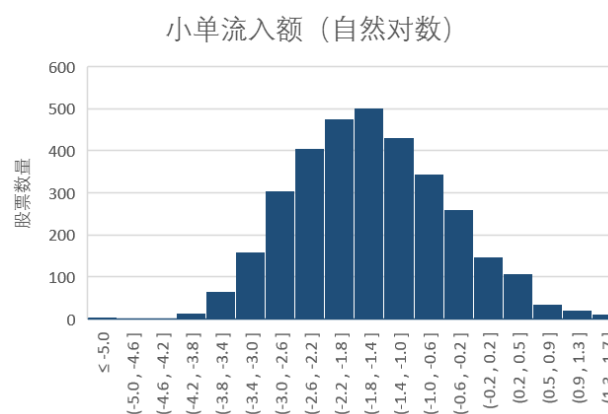
由于小单流入额是对数正态分布（图 8、图 9），直接计算其与市值等因子的线性相关性会产生严重低估：虽然图 10 的散点图看起来小单流入额和市值相关性的确不高，但将小单流入额分为 10 组计算每组中的市值平均值可以发现二者具有一定相关性。将二者取对数处理后计算的相关系数或直接计算秩相关系数（对数不改变排序）可以避免这种情况，实际小单流入额与市值的相关性的平均值在 40%以上，而非 20%左右（图 12）。

图 8：小单流入额是对数正态分布 a



资料来源：Wind，长江证券研究所

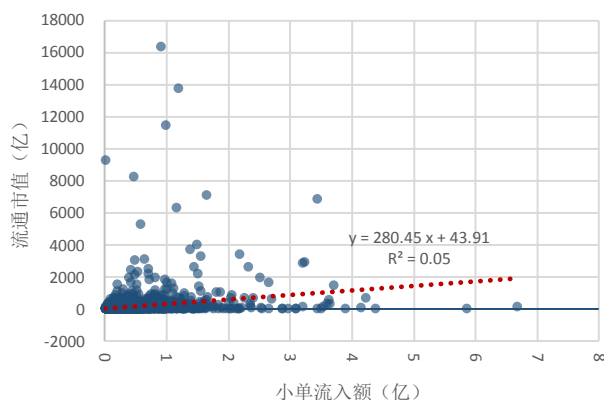
图 9：小单流入额是对数正态分布 b



资料来源：Wind，长江证券研究所

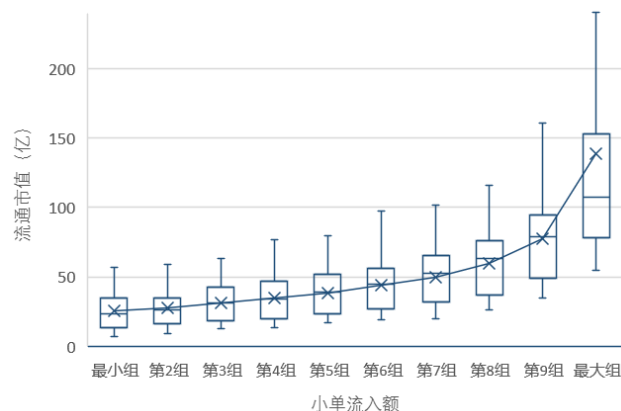


图 10：2018-05-21 截面上小单流入额和市值散点图



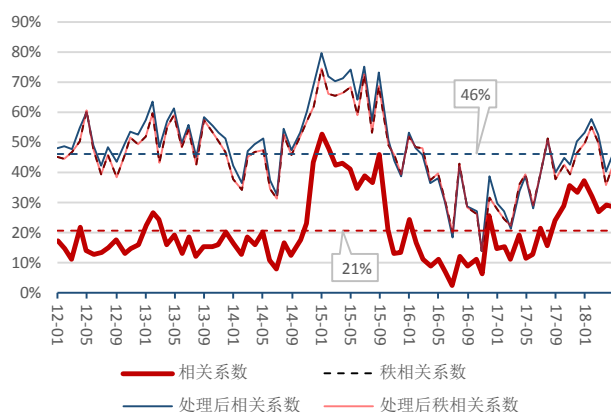
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11：2018-05-21 截面小单流入额分 10 组每组市值分布



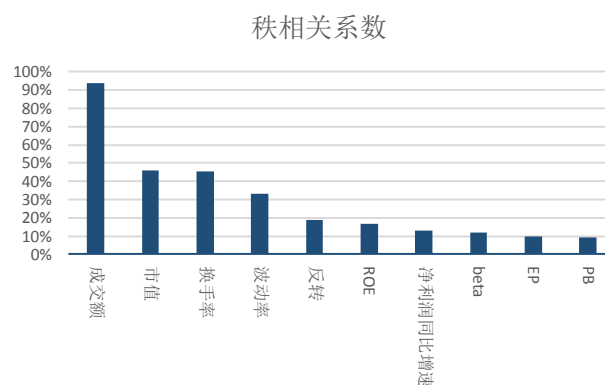
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 12：小单流入额和市值的相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 13：与多种风险因子的秩相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

计算小单流入额与成交额、市值、换手率、波动率等风险因子的秩相关系数（图 13），与小单流入额因子相关性最高的是成交额因子（高达 90% 以上），与市值和换手率的秩相关系数也在 40% 以上。我们在长江金工研报《个股流动性因子测试与组合构建》中已经测试包括成交额、换手率因子在内的流动性大类因子是十分有效的因子，而小单流入额（回顾其定义：当日挂单额小于 4 万元的买单成交额，是一种“成交额”）可能并非新的因子，而是另一种流动性因子，并不能代表“smart money”，而仅仅是“small money”。

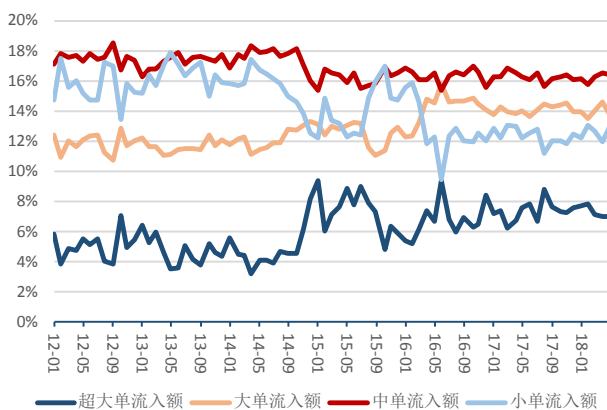


## 与流“入”无关

偏见来自于信息不完全的情况下人脑优先依据先验知识经验等去作判断。当我们只测试小单流“入”额时，可能得出“散户不是聪明钱”的结论；但假设我们只测试了小单流“出”额（Wind 为“散户卖出额”），会发现小单流出额越少收益越高，小单流出额越多收益越差，“散户”成了能够坚守观点获取收益的“最聪明的钱”。为解释矛盾，我们对小单流入额、小单流出额、中单流入额、中单流出额、大单流入额、大单流出额、超大单流入额、超大单流出额等 8 种因子做详细测试。

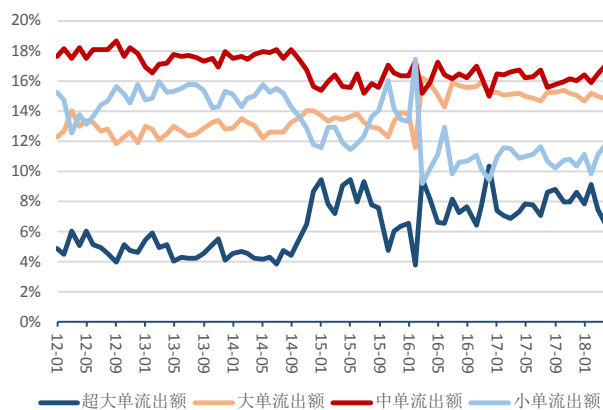
提取 8 种因子并计算他们的相关性、因子 IC 等指标。大、中、小单的定义为：挂单额小于 4 万元的为小单、4 万元到 20 万元之间的为中单、20 万元到 100 万元之间的为大单、100 万元以上的为超大单。全市场各单量的金额占比如图 14 和图 15，中单金额占比最大，约 17%，其次是大单和小单，超大单的占比最少。

图 14：全市场超大、大、中、小单流入额占比



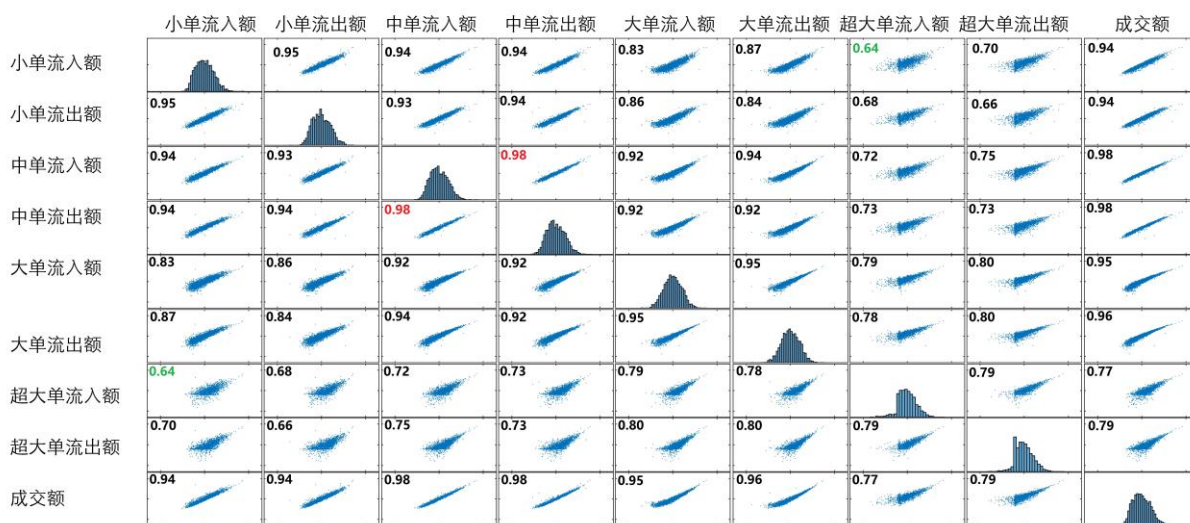
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 15：全市场超大、大、中、小单流出额占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：8 种因子两两相关系数，以及与成交额的相关系数

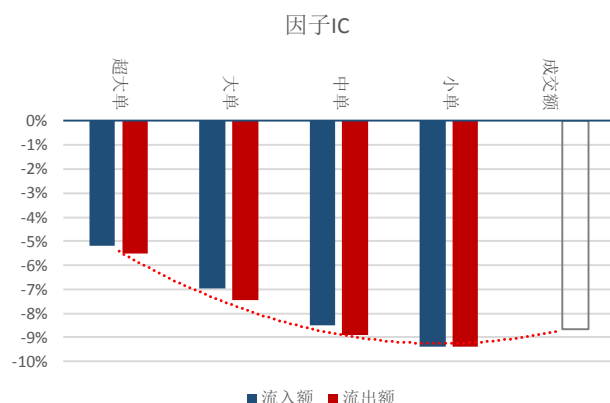


资料来源：Wind，长江证券研究所

8 种资金流因子、成交额因子间的两两相关系数见图 16，它们之间相关系数非常高，相关系数最高的是中单流入额和中单流出额，最低的是小单流入额和超大单流入额。此外，相同单量的流入额和流出额之间的相关性也是最高的，即同一范围挂单额的卖出单基本与同一范围挂单额的买入单成交，同一范围挂单额的流入额和流出额基本相当。

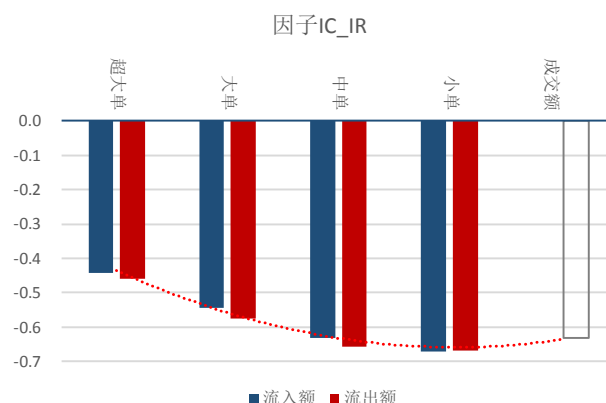
进一步，计算各因子的 IC 和 IC\_IR（图 17、图 18），可以发现小单流入额、小单流出额结果基本一致，而与“流入”、“流出”无关，“流入额”、“流出额”只用于界定因子计算方式，但都应按“成交额”来理解。中单成交额、大单成交额、超大单成交额因子 IC 依次变差，中单成交额和成交额 IC 接近（二者相关系数也是最高的）。

图 17：8 种因子的 IC



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 18：8 种因子的 IC\_IR



资料来源：Wind，长江证券研究所

综合以上几点，资金流向因子是表征股票流动性的属性，是细化的成交额，其主要收益可被成交额解释，具体使用时可替换成交额或者与成交额合成为一个因子，均能提升原成交额因子收益。

## 超常资金流向

资金流向是表征股票流动性的固有属性，那我们主要关心其固有属性之外的超常资金流向（money flow surprise）是否能带来增量信息。在原资金流向因子基础上减去与该股票成交额相近的一揽子股票的平均资金流，得到超常资金流向；或在原因子基础上减去与该股票成交额、市值相近的一揽子股票的平均资金流，得到超常资金流向。相减的过程等价于回归的过程，见式（b），只是当控制因子太多时回归法更可行。

$$x^{new} = x^{raw} - \beta \cdot vol \quad \dots\dots\dots(b)$$

$$x^{new} = x^{raw} - \beta_1 \cdot vol - \beta_2 \cdot size$$

控制成交额后的超常资金流因子和控制成交额、市值后的超常资金流因子的 IC 等指标分别见表 2 和表 3。IC 较高的是大单成交额和小单成交额。

表 2：控制成交额后的超常资金流因子 IC 指标

|       | 超大单流入额 | 超大单流出额 | 大单流入额 | 大单流出额 | 中单流入额 | 中单流出额  | 小单流入额  | 小单流出额  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| IC均值  | -0.30% | 0.30%  | 3.47% | 2.55% | 0.32% | -1.46% | -3.53% | -3.47% |
| IC_IR | -0.03  | 0.03   | 0.45  | 0.36  | 0.04  | -0.18  | -0.34  | -0.35  |
| IC_t值 | -0.30  | 0.29   | 3.95  | 3.11  | 0.35  | -1.56  | -2.93  | -3.09  |

资料来源：Wind, 长江证券研究所

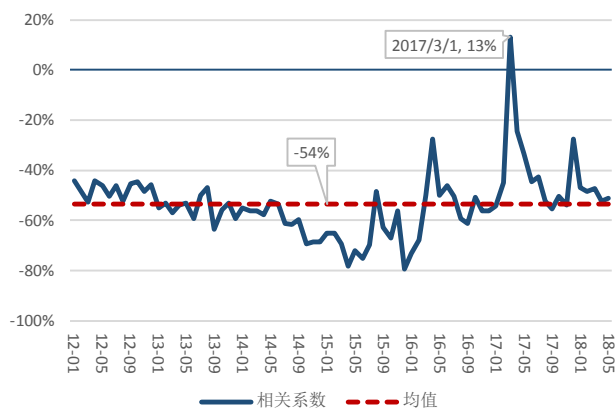
表 3：控制成交额、市值后的超常资金流因子 IC 指标

|       | 超大单流入额 | 超大单流出额 | 大单流入额 | 大单流出额 | 中单流入额 | 中单流出额  | 小单流入额  | 小单流出额  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| IC均值  | -1.01% | -0.39% | 3.50% | 2.50% | 0.71% | -1.31% | -3.62% | -3.51% |
| IC_IR | -0.15  | -0.06  | 0.39  | 3.36  | 0.13  | -0.25  | -0.37  | -0.38  |
| IC_t值 | -1.27  | -0.50  | 4.55  | 3.36  | 1.15  | -2.14  | -3.22  | -3.32  |

资料来源：Wind, 长江证券研究所

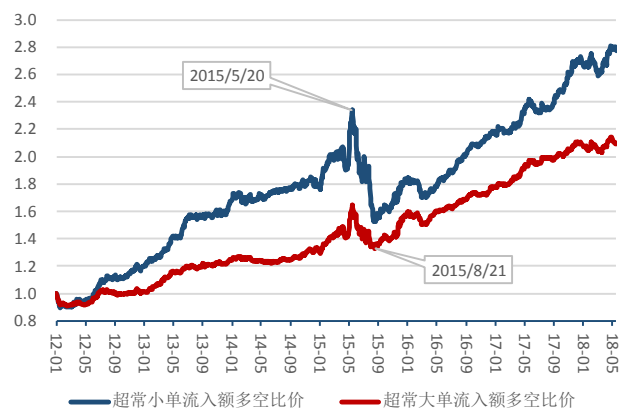
可以发现，大单成交额和小单成交额的因子方向变得相反，即超常大单成交额越高，收益率越高；超常小单成交额越低，收益率越高。不过，计算两因子相关系数（图 19）发现二者呈负相关，即超常大单成交额越高，超常小单成交额也越低，两种因子实际上还是同向的。两种超常资金流因子的分 10 组的多空比价见图 20，除 2015 年下半年外基本稳定持续。

图 19：正交后大单成交额和小单成交额的相关系数



资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 20：正交后大单成交额和小单成交额的多空比价



资料来源：Wind, 长江证券研究所

经粗略检验，资金流因子除固有的流动性属性外，仍然剩余一定价值，值得继续研究。当控制因子的数量较多时，使用控制因子网格化减平均值的方法由于“维数灾难”而不可行，此时一般使用回归法将因子正交化，后面详细讨论几种正交化方法。

## 因子正交化方法详解

上面提到因子正交化等价于做减法，正交后的因子值也可理解为超常因子值。除了这种概念上的理解外，我们详细介绍常规的回归法、对称正交、部分对称正交等正交化方法；之后我们证明正交后因子的两条比较重要的性质（证明过程需要分块矩阵逆矩阵的知识<sup>2</sup>）；以上两部分是纯粹的理论推导，最后我们还展示实际应用到资金流因子的效果。

因子正交就是要找到一个向量  $\mathbf{x}_{orth}$ ，要求它与一组给定基向量  $\mathbf{X}_{base}$  正交：

$$\mathbf{X}_{base}^T \mathbf{x}_{orth} = 0 \quad \dots\dots\dots(c)$$

从优化的角度来说，相对于数以千计的个股数，这只是少量限制条件，存在无穷多种解，这里介绍几种常用的方法。

## 回归取残差

回归取残差的方式是最常用的方式，是满足限制条件（c）下，使残差平方和（即正交后的因子的平方和）最小的解：

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \mathbf{X}_{base} \boldsymbol{\beta} + \mathbf{x}_{orth} \\ \boldsymbol{\beta} &= \argmin \mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}_{orth} = (\mathbf{X}_{base}^T \mathbf{X}_{base})^{-1} \mathbf{X}_{base}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{x}_{orth} &= \mathbf{x} - \mathbf{X}_{base} \boldsymbol{\beta} = (\mathbf{I} - \mathbf{P}_{base}) \mathbf{x}, \text{ 其中 } \mathbf{P}_{base} = \mathbf{X}_{base} (\mathbf{X}_{base}^T \mathbf{X}_{base})^{-1} \mathbf{X}_{base}^T \end{aligned}$$

回归取残差的方式同时也是满足限制条件（c）时与原因子相关系数最大的解，因为相关系数与残差平方和的平方根成反比（假设所有因子都已正态标准化）：

$$\text{corr}(\mathbf{x}_{orth}, \mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}_{orth}}} = \frac{\mathbf{x}^T (\mathbf{I} - \mathbf{P}_{base}) \mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}_{orth}}} = \frac{\text{constant}}{\sqrt{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}_{orth}}}$$

另外，当之前的基准因子已经是两两正交时，该方法等价于施密特正交化。

## Löwdin 对称正交

瑞典物理学家 Löwdin 教授于 1950 年提出对称正交化方法来计算分子轨道。对称正交化的本质是找到一组各列两两相互正交的正交基：

$$\mathbf{X}_{orth}^T \mathbf{X}_{orth} = \mathbf{I}$$

从优化的角度来说，解仍然是无穷多种，而 Löwdin 对称正交（Löwdin symmetric orthogonalization）是满足此限制条件下与原有因子矩阵的“距离”（Frobenius 范数）最小的解：

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{orth} &= \argmin \|\mathbf{X}_{orth} - \mathbf{X}_0\|_F \\ \text{s.t. } &\mathbf{X}_{orth}^T \mathbf{X}_{orth} = \mathbf{I} \end{aligned}$$

<sup>2</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Block\\_matrix](https://en.wikipedia.org/wiki/Block_matrix)

可以证明<sup>3</sup>其解为将原矩阵做奇异值分解，然后将所有奇异值置为 1：

$$\begin{aligned} X_0 &\stackrel{\text{svd}}{\Rightarrow} USV^T \\ X_{\text{orth}} &= UV^T \end{aligned}$$

对称正交是将所有因子一起旋转成一组正交基，但正交后的因子并不与原因子正交：

$$X_{\text{orth}}^T X_0 = VU^T USV^T = VSV^T \neq I$$

即它并不满足限制条件 (c)。当不满足限制条件 (c) 时，正交后因子和正交前的因子相关性能比回归取残差的方法更大。

## 部分对称正交

实际应用中我们通常希望新因子相对市值、beta、波动率等一系列风险因子本身没有暴露，而不是新因子相对旋转后的风险因子没有暴露，即一部分有实际意义的因子不旋转，其它因子无先后顺序地进行对称正交，称为“部分对称正交”（或偏对称正交化，partial symmetric orthogonalization），即需求解优化问题：

$$\begin{aligned} X_{\text{orth}} &= \operatorname{argmin} \|X_{\text{orth}} - X_0\|_F \\ \text{s.t. } X_{\text{orth}}^T X_{\text{orth}} &= I \\ X_{\text{orth}}^T X_{\text{base}} &= 0 \end{aligned}$$

旋转后  $X_{\text{orth}}$  各列之间两两正交，同时与  $X_{\text{base}}$  正交，可以证明其解为：

$$\begin{aligned} (I - P_{\text{base}})X_0 &\stackrel{\text{svd}}{\Rightarrow} \tilde{U}\tilde{S}\tilde{V}^T \\ X_{\text{orth}} &= \tilde{U}\tilde{V}^T \\ \text{其中 } P_{\text{base}} &= X_{\text{base}}(X_{\text{base}}^T X_{\text{base}})^{-1} X_{\text{base}}^T \end{aligned}$$

## Löwdin 正则正交

我们在 Löwdin 对称正交一节中提到满足两两正交的解有无穷多，对称正交的 SVD 分解过程中的  $U$  矩阵也是满足条件的解，称为 Löwdin 正则正交 (Löwdin canonical orthogonalization)。正则正交对于因子正交这个领域来说意义不大：由于对称正交是与原因子矩阵距离最小的解，那正则正交就不是；另外，SVD 总是把奇异值大的排到前面，因此前后两期  $U$  矩阵中位置相同的因子并无关联，不能用历史数据估计因子收益（每次调整  $U$  矩阵的列向量的排列使其与原因子矩阵距离最小可勉强使用）。

## 纯因子正交

纯因子组合的个股权重与原因子矩阵中其他因子是正交的，与自身对应的原因子内积为 1，解为：

$$x_{\text{orth}} = W_{\text{reg}} X (X^T W_{\text{reg}} X)^{-1} e_i$$

<sup>3</sup>

<https://stats.stackexchange.com/questions/333493/find-a-matrix-with-orthonormal-columns-with-minimum-frobenius-distance-to-the-gi/333744>

其中 $i$ 为待正交因子在因子矩阵中的列号。

纯因子组合满足限制条件 (c)，由于回归取残差是与原因子相关系数最大的解，所以纯因子组合的正交方式不是。纯因子组合的方式是与股票收益率做截面回归时残差加权平方和最小的解，且可引入基准的概念，也有实用价值。

## 因子正交后的性质

介绍两条因子正交中比较重要的性质，可以帮助我们理解为什么要做因子正交。

第一条重要性质是与股票收益率做截面回归时，新加入的正交因子不改变原回归式中其他因子的因子收益，若新因子显著，则说明其能从残差中提取额外信息。证明如下。

$$\text{原截面回归: } r = X_0 f_0 + \epsilon$$

$$\text{解: } f_0 = (X_0^T X_0)^{-1} X_0^T r$$

$$\text{加入新因子后: } r = [X_0 \quad x_{\text{orth}}] \begin{bmatrix} \tilde{f}_0 \\ f_{\text{new}} \end{bmatrix} + \tilde{\epsilon}, \text{ 其中有正交关系 } X_0^T x_{\text{orth}} = 0$$

$$\text{解: } \begin{bmatrix} \tilde{f}_0 \\ f_{\text{new}} \end{bmatrix} = \left( \begin{bmatrix} X_0 \\ x_{\text{orth}} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} X_0 & x_{\text{orth}} \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} X_0 \\ x_{\text{orth}} \end{bmatrix}^T r$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_0 \\ f_{\text{new}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0^T X_0 & X_0^T x_{\text{orth}} \\ x_{\text{orth}}^T X_0 & x_{\text{orth}}^T x_{\text{orth}} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X_0^T r \\ x_{\text{orth}}^T r \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_0 \\ f_{\text{new}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (X_0^T X_0)^{-1} & 0 \\ 0 & (x_{\text{orth}}^T x_{\text{orth}})^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0^T r \\ x_{\text{orth}}^T r \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_0 \\ f_{\text{new}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (X_0^T X_0)^{-1} X_0^T r \\ \frac{x_{\text{orth}}^T r}{x_{\text{orth}}^T x_{\text{orth}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_0 \\ \frac{x_{\text{orth}}^T r}{x_{\text{orth}}^T x_{\text{orth}}} \end{bmatrix}$$

可见，当新加入的因子与原有因子是正交的时，对原因子来说，新的截面回归的因子收益等于原截面回归的因子收益；现残差是原残差扣除新加入的正交因子的因子收益后的值：

$$\tilde{f}_0 = f_0$$

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon - x_{\text{orth}} f_{\text{new}}$$

如果正交后的因子  $x_{\text{orth}}$  还进行了正态标准化，即：

$$\bar{x}_{\text{orth}} = x_{\text{orth}} - \mathbf{1} \bar{x}_{\text{orth}} = 0$$

$$\sigma_{\text{orth}}^2 = \frac{1}{n-1} (x_{\text{orth}} - \mathbf{1} \bar{x}_{\text{orth}})^T (x_{\text{orth}} - \mathbf{1} \bar{x}_{\text{orth}}) = \frac{1}{n-1} x_{\text{orth}}^T x_{\text{orth}} = 1$$

那么因子收益和因子 IC 之间有简单的对应关系：

$$f_{\text{new}} = \sigma_r \cdot \text{IC}_{\text{orth}}$$

即正交且标准化后的因子收益等于正交因子的 IC 乘以股票截面波动率 (dispersion)。

可见，因子收益不仅与因子的预测能力 (IC) 有关，还与股票收益率分化程度有关，2018 年市场波动率上扬，有利于量化选股策略的发挥。该对应关系的证明如下：

$$\begin{aligned}
 f_{new} &= \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{r}}{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{x}_{orth}} = \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{r}}{(n-1)\sigma_{x_{orth}}^2} = \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{r}}{n-1} \\
 IC_{orth} &= \frac{COV(\mathbf{x}_{orth}, \mathbf{r})}{\sigma_{x_{orth}} \cdot \sigma_r} = \frac{\frac{1}{n-1}(\mathbf{x}_{orth} - \mathbf{1}\bar{x}_{orth})^T(\mathbf{r} - \mathbf{1}\bar{r})}{\sigma_{x_{orth}} \cdot \sigma_r} \\
 &= \frac{1}{n-1} \frac{\mathbf{x}_{orth}^T(\mathbf{r} - \mathbf{1}\bar{r})}{\sigma_r} = \frac{1}{n-1} \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{r} - \mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{1}\bar{r}}{\sigma_r} \\
 &= \frac{1}{n-1} \frac{\mathbf{x}_{orth}^T \mathbf{r}}{\sigma_r} = \frac{f_{new}}{\sigma_r}
 \end{aligned}$$

第二条重要性质是**与股票收益率做截面回归时，事先进行因子正交化不会改变回归时的因子收益**。具体为：若新加入的因子未与原有因子正交，会改变原有因子的因子收益，但新加入因子的因子收益与事先以回归残差方式正交后再加入的正交因子的因子收益相同。

证明如下：

$$\text{加入新因子后：} \mathbf{r} = [\mathbf{X}_0 \quad \mathbf{x}_{new}] \begin{bmatrix} \widetilde{f}_0 \\ f_{new} \end{bmatrix} + \tilde{\epsilon}, \text{ 其中 } \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} \neq 0$$

$$\text{解：} \begin{bmatrix} \widetilde{f}_0 \\ f_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} \\ \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{x}_{new} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} \\ \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \end{bmatrix}$$

借助分块矩阵求逆矩阵公式：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}^{-1} \\ -\mathbf{E}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{E}^{-1} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } \mathbf{E} = \mathbf{D} - \mathbf{C} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$$

对应过来，其中：

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E} &= \mathbf{D} - \mathbf{C} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} = \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{x}_{new} - \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} \\
 &= \mathbf{x}_{new}^T (\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) \mathbf{x}_{new} = ((\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) \mathbf{x}_{new})^T (\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) \mathbf{x}_{new} \\
 &= \mathbf{x}_o^T \mathbf{x}_o
 \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \mathbf{P}_0 = \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T, \mathbf{x}_o = (\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) \mathbf{x}_{new}$$

$$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} = (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} = \boldsymbol{\beta}$$

于是：

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} \\ \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{x}_{new} \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} + \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} & -\frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \\ -\frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} & \frac{1}{E} \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} \widetilde{f}_0 \\ f_{new} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{X}_0^T \mathbf{x}_{new} \\ \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 & \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{x}_{new} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} \\ \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} + \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} - \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \\ -\frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} + \frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} f_0 + \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 f_0 - \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \\ -\frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{X}_0 (\mathbf{X}_0^T \mathbf{X}_0)^{-1} \mathbf{X}_0^T \mathbf{r} + \frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_0 + \frac{1}{E} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T (\mathbf{X}_0 f_0 - \mathbf{r}) \\ -\frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{P}_0 \mathbf{r} + \frac{1}{E} \mathbf{x}_{new}^T \mathbf{r} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} f_0 + \frac{1}{\mathbf{x}_o^T \mathbf{x}_o} \boldsymbol{\beta} \mathbf{x}_{new}^T \epsilon \\ \frac{1}{\mathbf{x}_o^T \mathbf{x}_o} \mathbf{x}_o^T \mathbf{r} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



可见，当因子不与原因子正交时，会影响原因子的因子收益，影响的因素包括与原因子回归的  $\beta$ 、与原残差的内积等；新加因子的因子收益等于以回归取残差的方式正交后的因子收益，即**检验某个因子时，不管事先是否做正交化处理，截面回归的因子收益相同**。

## 正交效果

以上是因子正交的纯理论解释，接下来运用正交化方法测试资金流因子。将各资金流因子与成交额、市值、换手率、波动率、反转、ROE、净利润同比增速、 $\beta$ 、EP 以**回归取残差**的方式进行正交。正交后的因子 IC 等指标见表 4，较显著的是大单流入额、大单流出额、小单流入额、小单流出额，其中又以小单流入额和大单流入额 IC 均值较高（由上节正交后的性质可知，IC 与回归的因子收益成正比，此处我们只检验 IC）。

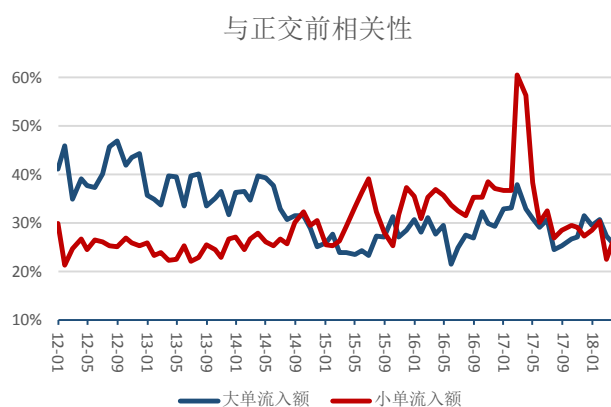
表 4：与 9 种风格因子回归后的 IC 指标

|       | 超大单流入额 | 超大单流出额 | 大单流入额 | 大单流出额 | 中单流入额 | 中单流出额 | 小单流入额 | 小单流出额 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IC均值  | 1.0%   | 1.0%   | 4.0%  | 2.3%  | 0.2%  | -1.3% | -4.9% | -3.5% |
| IC_IR | 0.19   | 0.20   | 0.78  | 0.46  | 0.04  | -0.32 | -0.67 | -0.51 |
| IC_t值 | 1.69   | 1.77   | 6.76  | 4.00  | 0.31  | -2.83 | -5.82 | -4.41 |

资料来源：Wind，长江证券研究所

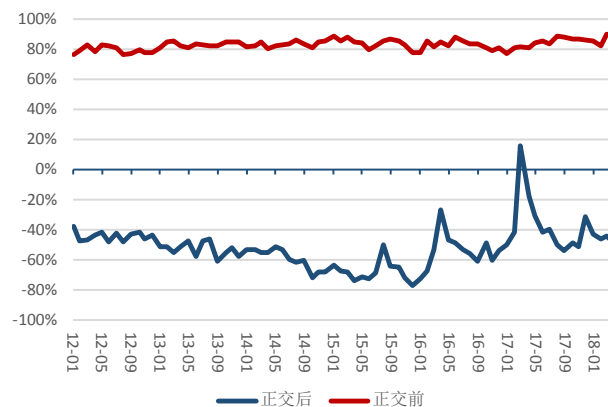
图 21 为大单流入额和小单流入额正交后与正交前自身的相关系数，相关系数在 30%左右，可以说是和原因子相关性不大的新因子了（可以理解为超常资金流）。图 22 为正交前后大单流入额和小单流入额之间的相关性，正交前二者几乎是同一个因子，正交后二者呈负相关，但由于 IC 也反向，一定程度上仍是相似的因子。

图 21：大单流入额和小单流入额分别与正交前自身的相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 22：大单流入额和小单流入额之间的相关系数



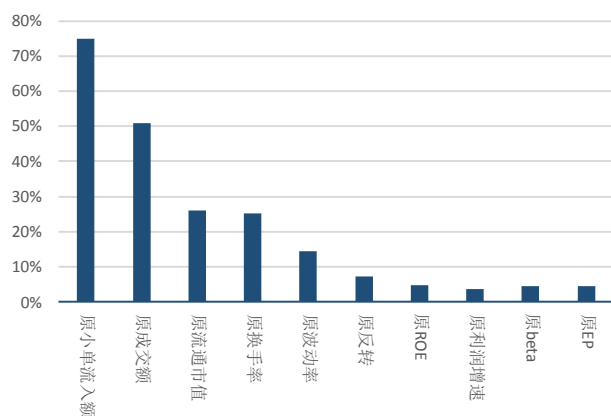
资料来源：Wind，长江证券研究所

将大单流入额、小单流入额和成交额、市值等风险因子一起做**对称正交化**，由于对称正交化后新因子不与原风格因子正交，所以没有可比性，此处不列出其 IC 等信息。图 23 为对称正交后的小单流入额与原小单流入额、原成交额、原市值等因子的相关系数，与自身相关性保持在高位（70%以上），但仍然在成交额、市值、换手率上有较大暴露，

并不能达到检验新因子的目的。由上节理论可知，满足与原风险因子正交的前提条件下，回归取残差的方式是与原因子相关系数最大的解（30%左右，不可能到 70%）。

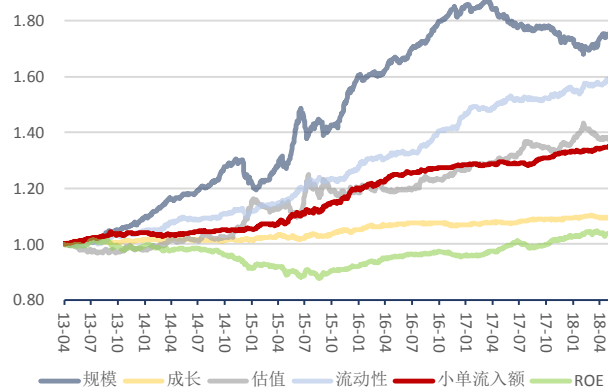
此外，通过**纯因子方式**计算的纯因子组合引入了基准概念，也不具有可比性，此处仅提供可直观感受的纯因子多空组合净值曲线（图 24）。

图 23：对称正交化后小单流入额与原因子相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 24：纯因子组合



资料来源：Wind，长江证券研究所

保持成交额、市值等风险因子不变，将大单流入额、小单流入额进行**部分对称正交化**。

表 5 为部分对称正交后大单流入额、小单流入额之间的相关系数、与正交前因子的相关系数。可见，部分对称正交后大单流入额、小单流入额之间是正交的，而和正交之前的两因子均保持一定相关性；部分对称正交后大单流入额、小单流入额与各风险因子的相关系数均为 0（计算精度内），见表 6。

表 5：大单流入额、小单流入额部分对称正交化后与自身相关系数

|                | “部分对称正交”后小单流入额 | “部分对称正交”后大单流入额 | 原小单流入额 | 原大单流入额 |
|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| “部分对称正交”后小单流入额 | 1.00           | 5E-18          | 28.40% | -8.11% |
| “部分对称正交”后大单流入额 | 5E-18          | 1.00           | -8.24% | 31.20% |

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 6：大单流入额、小单流入额部分对称正交化后与风险因子相关系数

|                | 原成交额   | 原流通市值  | 原换手率   | 原波动率   | 原反转    | 原ROE   | 原利润增速  | 原beta  | 原EP    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| “部分对称正交”后小单流入额 | -4E-16 | -1E-15 | 8E-16  | -5E-17 | 2E-16  | -1E-16 | -1E-16 | -3E-16 | -5E-16 |
| “部分对称正交”后大单流入额 | 6E-17  | 4E-16  | -3E-17 | -5E-17 | -4E-17 | 7E-17  | 2E-17  | 7E-17  | 1E-16  |

资料来源：Wind，长江证券研究所

将部分对称正交和回归取残差方式下的大单流入额、小单流入额的 IC 等指标（表 7）、分 10 组的多空收益（图 25）进行比较，回归取残差的 IC 指标和多空收益都要高于部分对称正交（因为二者都满足与原风险因子正交的条件，而回归取残差是该条件下保留原因子信息最多的方式）。但分别在两种正交方式下计算大单流入额、小单流入额的多

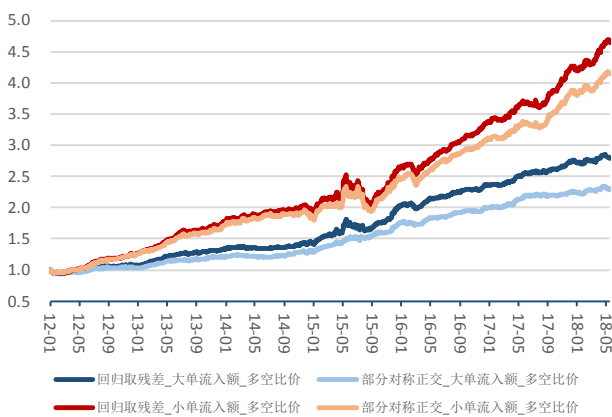
空收益率的相关系数（图 26），可以发现回归取残差正交后两因子的多空收益率相关性高达 70%左右，所以虽然两种因子 IC 都比部分对称正交略好，但几乎只能用一种因子。

表 7：两种正交方式下的 IC

|       | “部分对称正交”后<br>大单流入额 | “回归残差”正交后<br>大单流入额 | “部分对称正交”后<br>小单流入额 | “回归残差”正交后<br>小单流入额 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IC均值  | 3.05%              | 4.00%              | -4.42%             | -4.90%             |
| IC_IR | 0.77               | 0.78               | -0.63              | -0.67              |
| IC_t值 | 6.68               | 6.76               | -5.47              | -5.82              |

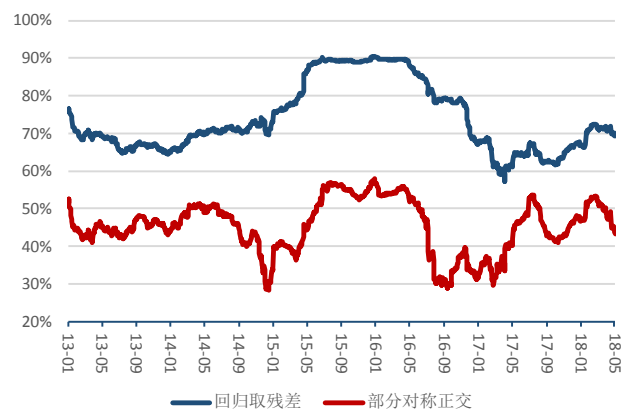
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 25：两种正交方式下的因子分组多空比价



资料来源：Wind，长江证券研究所

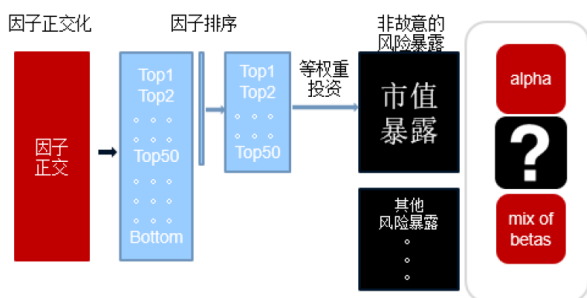
图 26：两种正交方式下的多空比价收益率的相关系数



资料来源：Wind，长江证券研究所

从因子检验到组合构建还涉及到因子收益预测、组合风险控制等不在我们此次讨论的范围（示意图 27、图 28），此处我们简单地通过排序来展示构建组合后的收益率。将部分对称正交后的大单流入额、小单流入额因子以 IC\_IR 加权合成，在中证 500 成分股范围内分 10 组，流通市值加权，计算各组合收益（表 8）。最大组的年化收益率为 11.3%，同期中证 500 指数年化收益率仅为 3.5%；2017 年收益率 9.1%，超额收益 9.3%，2018 年至 5.25 日的收益率为 6.4%，超额收益达 11.7%。

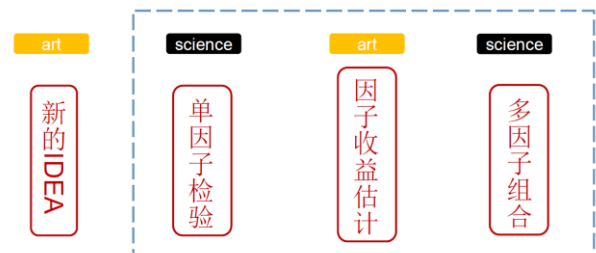
图 27：示意图——从因子到投资组合的难题



资料来源：长江证券研究所

图 28：示意图——多因子组合构建三部曲

### 多因子组合构建三部曲



资料来源：长江证券研究所

表 8：部分对称正交后的合成因子分年收益率

| 名称         | 年化收益率  | 2011年<br>(自2.1) | 2012年  | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年  | 2017年  | 2018年<br>(至5.25) |
|------------|--------|-----------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| 流通市值加权_最小组 | -13.3% | -40.2%          | -19.6% | 0.3%  | 31.7% | 13.9% | -29.4% | -17.2% | -13.5%           |
| 流通市值加权_第2组 | -7.4%  | -32.8%          | -13.9% | 7.4%  | 24.9% | 12.8% | -23.9% | -1.5%  | -11.1%           |
| 流通市值加权_第3组 | -9.0%  | -38.8%          | -13.0% | 0.4%  | 15.5% | 34.8% | -20.9% | -10.9% | -12.4%           |
| 流通市值加权_第4组 | -3.0%  | -33.1%          | 1.3%   | 1.8%  | 30.7% | 34.1% | -22.3% | -6.9%  | -7.4%            |
| 流通市值加权_第5组 | -5.5%  | -31.2%          | -6.4%  | 2.5%  | 35.0% | 26.6% | -22.6% | -14.9% | -9.4%            |
| 流通市值加权_第6组 | 0.9%   | -26.4%          | -6.6%  | 7.5%  | 35.7% | 52.1% | -17.5% | -7.7%  | -8.5%            |
| 流通市值加权_第7组 | -0.4%  | -30.0%          | -3.0%  | 16.5% | 31.7% | 35.6% | -22.0% | -4.5%  | -7.8%            |
| 流通市值加权_第8组 | 2.4%   | -31.9%          | 0.4%   | 10.9% | 46.8% | 42.8% | -20.3% | -4.0%  | -2.7%            |
| 流通市值加权_第9组 | 5.3%   | -32.4%          | -0.8%  | 21.1% | 26.7% | 66.1% | -16.5% | 5.6%   | -4.3%            |
| 流通市值加权_最大组 | 11.3%  | -25.7%          | 6.5%   | 23.5% | 39.4% | 58.4% | -15.0% | 9.1%   | 6.4%             |
| 中证500      | 3.5%   | -29.5%          | 0.3%   | 16.9% | 39.0% | 43.1% | -17.8% | -0.2%  | -5.3%            |

资料来源：Wind，长江证券研究所

## 其他资金流因子

我们整理 Wind 底层数据库的“AShareMoneyFlow”表中的基础资金流因子共 57 个（表 9），并由此衍生出 153 个因子（表 10）。

表 9：57 个基础因子

| 序号 | 因子名    | Wind数据库字段                    | Wind数据库<br>字段中文名 | 序号 | 因子名     | Wind数据库字段                       | Wind数据库<br>字段中文名    |
|----|--------|------------------------------|------------------|----|---------|---------------------------------|---------------------|
| 1  | 超大单流入额 | BUY_VALUE_<br>EXLARGE_ORDER  | 机构买入金额(万元)       | 30 | 中单主动流出量 | SELL_VOLUME_<br>MED_ORDER_ACT   | 中户卖出总量<br>(仅主动)(万股) |
| 2  | 超大单流出额 | SELL_VALUE_<br>EXLARGE_ORDER | 机构卖出金额(万元)       | 31 | 小单主动流入量 | BUY_VOLUME_<br>SMALL_ORDER_ACT  | 散户买入总量<br>(仅主动)(万股) |
| 3  | 大单流入额  | BUY_VALUE_<br>LARGE_ORDER    | 大户买入金额(万元)       | 32 | 小单主动流出量 | SELL_VOLUME_<br>SMALL_ORDER_ACT | 散户卖出总量<br>(仅主动)(万股) |
| 4  | 大单流出额  | SELL_VALUE_<br>LARGE_ORDER   | 大户卖出金额(万元)       | 33 | 成交笔数    | TRADES_COUNT                    | 成交笔数(笔)             |
| 5  | 中单流入额  | BUY_VALUE_<br>MED_ORDER      | 中户买入金额(万元)       | 34 | 超大单流入单数 | BUY_TRADES_<br>EXLARGE_ORDER    | 机构买入单数<br>(单)       |
| 6  | 中单流出额  | SELL_VALUE_<br>MED_ORDER     | 中户卖出金额(万元)       | 35 | 超大单流出单数 | SELL_TRADES_<br>EXLARGE_ORDER   | 机构卖出单数<br>(单)       |
| 7  | 小单流入额  | BUY_VALUE_<br>SMALL_ORDER    | 散户买入金额(万元)       | 36 | 大单流入单数  | BUY_TRADES_<br>LARGE_ORDER      | 大户买入单数<br>(单)       |
| 8  | 小单流出额  | SELL_VALUE_<br>SMALL_ORDER   | 散户卖出金额(万元)       | 37 | 大单流出单数  | SELL_TRADES_<br>LARGE_ORDER     | 大户卖出单数<br>(单)       |

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 9（续）：57 个基础因子

| 序号 | 因子名      | Wind数据库字段                        | Wind数据库<br>字段中文名    | 序号 | 因子名                      | Wind数据库字段                          | Wind数据库<br>字段中文名     |
|----|----------|----------------------------------|---------------------|----|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 9  | 超大单流入量   | BUY_VOLUME_<br>EXLARGE_ORDER     | 机构买入总量(手)           | 38 | 中单流入单数                   | BUY_TRADES_<br>MED_ORDER           | 中户买入单数<br>(单)        |
| 10 | 超大单流出量   | SELL_VOLUME_<br>EXLARGE_ORDER    | 机构卖出总量(手)           | 39 | 中单流出单数                   | SELL_TRADES_<br>MED_ORDER          | 中户卖出单数<br>(单)        |
| 11 | 大单流入量    | BUY_VOLUME_<br>LARGE_ORDER       | 大户买入总量(手)           | 40 | 小单流入单数                   | BUY_TRADES_<br>SMALL_ORDER         | 散户买入单数<br>(单)        |
| 12 | 大单流出量    | SELL_VOLUME_<br>LARGE_ORDER      | 大户卖出总量(手)           | 41 | 小单流出单数                   | SELL_TRADES_<br>SMALL_ORDER        | 散户卖出单数<br>(单)        |
| 13 | 中单流入量    | BUY_VOLUME_<br>MED_ORDER         | 中户买入总量(手)           | 42 | 开盘资金主动净流入额               | S_MFD_<br>INFLOW_OPEN              | 开盘资金流入金<br>额(万元)     |
| 14 | 中单流出量    | SELL_VOLUME_<br>MED_ORDER        | 中户卖出总量(手)           | 43 | 开盘资金主动净流入额/<br>开盘成交额     | OPEN_NET_<br>INFLOW_RATE_VALUE     | 开盘资金流入率<br>(金额)(%)   |
| 15 | 小单流入量    | BUY_VOLUME_<br>SMALL_ORDER       | 散户买入总量(手)           | 44 | 开盘资金主动净流入量               | S_MFD_INFLOW_<br>OPENVOLUME        | 开盘资金流入量<br>(手)       |
| 16 | 小单流出量    | SELL_VOLUME_<br>SMALL_ORDER      | 散户卖出总量(手)           | 45 | 开盘资金主动净流入量/<br>开盘成交量     | OPEN_NET_INFLOW_<br>RATE_VOLUME    | 开盘资金流入率<br>(量)(%)    |
| 17 | 超大单主动流入额 | BUY_VALUE_EXLAR<br>GE_ORDER_ACT  | 机构买入金额<br>(仅主动)(万元) | 46 | 尾盘资金主动净流入额               | S_MFD_INFLOW_<br>CLOSE             | 尾盘资金流入金<br>额(万元)     |
| 18 | 超大单主动流出额 | SELL_VALUE_EXLAR<br>GE_ORDER_ACT | 机构卖出金额<br>(仅主动)(万元) | 47 | 尾盘资金主动净流入额/<br>尾盘成交额     | CLOSE_NET_INFLOW_<br>RATE_VALUE    | 尾盘资金流入率<br>(金额)(%)   |
| 19 | 大单主动流入额  | BUY_VALUE_LARGE<br>_ORDER_ACT    | 大户买入金额<br>(仅主动)(万元) | 48 | 尾盘资金主动净流入量               | S_MFD_INFLOW_<br>CLOSEVOLUME       | 尾盘资金流入量<br>(手)       |
| 20 | 大单主动流出额  | SELL_VALUE_<br>LARGE_ORDER_ACT   | 大户卖出金额<br>(仅主动)(万元) | 49 | 尾盘资金主动净流入量/<br>尾盘成交量     | CLOSE_NET_INFLOW_<br>RATE_VOLUME   | 尾盘资金流入率<br>(量)(%)    |
| 21 | 中单主动流入额  | BUY_VALUE_<br>MED_ORDER_ACT      | 中户买入金额<br>(仅主动)(万元) | 50 | 大单及超大单开盘资金净<br>流入额       | S_MFD_INFLOW_OPE<br>N_LARGE_ORDER  | 大单开盘资金流<br>入金额(万元)   |
| 22 | 中单主动流出额  | SELL_VALUE_<br>MED_ORDER_ACT     | 中户卖出金额<br>(仅主动)(万元) | 51 | 大单及超大单开盘资金净<br>流入额/开盘成交额 | OPEN_NET_INFLOW_<br>RATE_VALUE_L   | 大单开盘资金流<br>入率(金额)(%) |
| 23 | 小单主动流入额  | BUY_VALUE_<br>SMALL_ORDER_ACT    | 散户买入金额<br>(仅主动)(万元) | 52 | 大单及超大单开盘资金净<br>流入量       | S_MFD_INFLOW_<br>OPENVOLUME_L      | 大单开盘资金流<br>入量(手)     |
| 24 | 小单主动流出额  | SELL_VALUE_<br>SMALL_ORDER_ACT   | 散户卖出金额<br>(仅主动)(万元) | 53 | 大单及超大单开盘资金净<br>流入量/开盘成交量 | OPEN_NET_INFLOW_<br>RATE_VOLUME_L  | 大单开盘资金流<br>入率(量)(%)  |
| 25 | 超大单主动流入量 | BUY_VOLUME_EXLA<br>RGE_ORDER_ACT | 机构买入总量<br>(仅主动)(万股) | 54 | 大单及超大单尾盘资金净<br>流入额       | S_MFD_INFLOW_CLOS<br>E_LARGE_ORDER | 大单尾盘资金流<br>入金额(万元)   |

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 9（续）：57 个基础因子

| 序号 | 因子名      | Wind数据库字段                     | Wind数据库<br>字段中文名    | 序号 | 因子名                  | Wind数据库字段                      | Wind数据库<br>字段中文名 |
|----|----------|-------------------------------|---------------------|----|----------------------|--------------------------------|------------------|
| 26 | 超大单主动流出量 | SELL_VOLUME_EXLARGE_ORDER_ACT | 机构卖出总量<br>(仅主动)(万股) | 55 | 大单及超大单尾盘资金净流入额/尾盘成交额 | CLOSE_NET_INFLOW_RATE_VALU_L   | 大单尾盘资金流入率(金额)(%) |
| 27 | 大单主动流入量  | BUY_VOLUME_LARGE_ORDER_ACT    | 大户买入总量<br>(仅主动)(万股) | 56 | 大单及超大单尾盘资金净流入量       | S_MFD_INFLOW_CLOSEVOLUME_L     | 大单尾盘资金流入量(手)     |
| 28 | 大单主动流出量  | SELL_VOLUME_LARGE_ORDER_ACT   | 大户卖出总量<br>(仅主动)(万股) | 57 | 大单及超大单尾盘资金净流入量/尾盘成交量 | CLOSE_NET_INFLOW_RATE_VOLUME_L | 大单尾盘资金流入率(量)(%)  |
| 29 | 中单主动流入量  | BUY_VOLUME_MED_ORDER_ACT      | 中户买入总量<br>(仅主动)(万股) |    |                      |                                |                  |

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 10：153 个衍生因子

| 序号 | 因子名       | 序号 | 因子名             | 序号 | 因子名              | 序号  | 因子名                       |
|----|-----------|----|-----------------|----|------------------|-----|---------------------------|
| 1  | 超大单流入率    | 40 | 大单及超大单净流入量      | 79 | 中单主动净流入量         | 118 | 超大单主动流出额 - 中单主动流出额        |
| 2  | 超大单流出率    | 41 | 超大单净流入量/成交量     | 80 | 小单主动净流入量         | 119 | 超大单主动流入额 - 小单主动流入额        |
| 3  | 大单流入率     | 42 | 大单净流入量/成交量      | 81 | 主动净流入量合计         | 120 | 超大单主动流入率 - 小单流入率          |
| 4  | 大单流出率     | 43 | 中单净流入量/成交量      | 82 | 大单及超大单主动净流入量/成交量 | 121 | 大单及超大单流出量/成交量 - 小单流出量/成交量 |
| 5  | 中单流入率     | 44 | 小单净流入量/成交量      | 83 | 超大单主动净流入量/成交量    | 122 | 大单及超大单流入率 - 小单主动流出率       |
| 6  | 中单流出率     | 45 | 大单及超大单净流入量/成交量  | 84 | 大单主动净流入量/成交量     | 123 | 大单及超大单流入率 - 小单主动流入率       |
| 7  | 小单流入率     | 46 | 大单及超大单净流入量/流通股本 | 85 | 中单主动净流入量/成交量     | 124 | 大单及超大单流入率 - 中单流出率         |
| 8  | 小单流出率     | 47 | 超大单主动流入率        | 86 | 小单主动净流入量/成交量     | 125 | 大单及超大单主动流出率 - 小单流入率       |
| 9  | 大单及超大单流入额 | 48 | 超大单主动流出率        | 87 | 主动净流入量合计/成交量     | 126 | 大单及超大单主动流入率 - 小单主动流入率     |
| 10 | 大单及超大单流出额 | 49 | 大单主动流入率         | 88 | 主动净流入量合计/流通股本    | 127 | 大单净流入量/成交量 - 小单流入量/成交量    |
| 11 | 大单及超大单流入率 | 50 | 大单主动流出率         | 89 | 超大单流入单数/成交笔数     | 128 | 大单净流入率 - 小单流出率            |
| 12 | 大单及超大单流出率 | 51 | 中单主动流入率         | 90 | 超大单流出单数/成交笔数     | 129 | 大单净流入率 - 小单流入率            |

资料来源：Wind，长江证券研究所



表 10（续）：153 个衍生因子

| 序号 | 因子名                 | 序号 | 因子名              | 序号  | 因子名                     | 序号  | 因子名                      |
|----|---------------------|----|------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------|
| 13 | 超大单净流入额             | 52 | 中单主动流出率          | 91  | 大单流入单数/成交笔数             | 130 | 大单流出额 - 小单流出额            |
| 14 | 大单净流入额              | 53 | 小单主动流入率          | 92  | 大单流出单数/成交笔数             | 131 | 大单流出额 - 中单流出额            |
| 15 | 中单净流入额              | 54 | 小单主动流出率          | 93  | 中单流入单数/成交笔数             | 132 | 大单流出量 - 小单流出量            |
| 16 | 小单净流入额              | 55 | 大单及超大单<br>主动流入额  | 94  | 中单流出单数/成交笔数             | 133 | 大单流出量 - 中单流出量            |
| 17 | 大单及超大单<br>净流入额      | 56 | 大单及超大单<br>主动流出额  | 95  | 小单流入单数/成交笔数             | 134 | 大单流入额 - 大单主动流入额          |
| 18 | 超大单净流入率             | 57 | 大单及超大单<br>主动流入率  | 96  | 小单流出单数/成交笔数             | 135 | 大单流入额 - 小单流入额            |
| 19 | 大单净流入率              | 58 | 大单及超大单<br>主动流出率  | 97  | 开盘资金主动净流入额/成交额          | 136 | 大单流入额 - 中单流入额            |
| 20 | 中单净流入率              | 59 | 大单及超大单<br>主动净流入额 | 98  | 开盘资金主动净流入额/<br>流通市值     | 137 | 大单流入量/成交量 -<br>小单流入量/成交量 |
| 21 | 小单净流入率              | 60 | 超大单主动净流入额        | 99  | 开盘资金主动净流入量/成交量          | 138 | 大单流入率 - 大单主动流入率          |
| 22 | 大单及超大单<br>净流入率      | 61 | 大单主动净流入额         | 100 | 开盘资金主动净流入量/<br>流通股本     | 139 | 大单流入率 - 小单流入率            |
| 23 | 大单及超大单净<br>流入额/流通市值 | 62 | 中单主动净流入额         | 101 | 尾盘资金主动净流入额/<br>成交额      | 140 | 大单流入率 - 小单主动流出率          |
| 24 | 超大单流入量/<br>成交量      | 63 | 小单主动净流入额         | 102 | 尾盘资金主动净流入额/流通市值         | 141 | 大单流入率 - 小单主动流入率          |
| 25 | 超大单流出量/<br>成交量      | 64 | 主动净流入额合计         | 103 | 尾盘资金主动净流入量/成交量          | 142 | 大单流入率 - 中单主动流出率          |
| 26 | 大单流入量/<br>成交量       | 65 | 大单及超大单<br>主动净流入率 | 104 | 尾盘资金主动净流入量/流通股本         | 143 | 大单主动流入额 - 小单主动流入额        |
| 27 | 大单流出量/<br>成交量       | 66 | 超大单主动净流入率        | 105 | 大单及超大单开盘资金净流入额/<br>成交额  | 144 | 大单主动流入额 - 中单主动流入额        |
| 28 | 中单流入量/<br>成交量       | 67 | 大单主动净流入率         | 106 | 大单及超大单开盘资金净流入额/<br>流通市值 | 145 | 中单净流入额 - 小单净流入额          |
| 29 | 中单流出量/<br>成交量       | 68 | 中单主动净流入率         | 107 | 大单及超大单开盘资金净流入量/<br>成交量  | 146 | 中单净流入率 - 小单净流入率          |
| 30 | 小单流入量/<br>成交量       | 69 | 小单主动净流入率         | 108 | 大单及超大单开盘资金净流入量/<br>流通股本 | 147 | 中单流入单数 - 小单流入单数          |
| 31 | 小单流出量/<br>成交量       | 70 | 合计主动净流入率         | 109 | 大单及超大单尾盘资金净流入额/<br>成交额  | 148 | 中单流入额 - 小单流入额            |

资料来源：Wind，长江证券研究所



表 10（续）：153 个衍生因子

| 序号 | 因子名           | 序号 | 因子名             | 序号  | 因子名                    | 序号  | 因子名                      |
|----|---------------|----|-----------------|-----|------------------------|-----|--------------------------|
| 32 | 大单及超大单流入量     | 71 | 主动净流入额合计/流通市值   | 110 | 大单及超大单尾盘资金净流入额/流通市值    | 149 | 中单流入率 - 小单流入率            |
| 33 | 大单及超大单流出量     | 72 | 大单及超大单主动流入量     | 111 | 大单及超大单尾盘资金净流入量/成交量     | 150 | 中单主动净流入量/成交量 - 小单流入量/成交量 |
| 34 | 大单及超大单流入量/成交量 | 73 | 大单及超大单主动流出量     | 112 | 大单及超大单尾盘资金净流入量/流通股本    | 151 | 中单主动流入额 - 小单流入额          |
| 35 | 大单及超大单流出量/成交量 | 74 | 大单及超大单主动流入量/成交量 | 113 | 超大单流出额 - 小单流出额         | 152 | 中单主动流入率 - 小单流入率          |
| 36 | 超大单净流入量       | 75 | 大单及超大单主动流出量/成交量 | 114 | 超大单流入单数 - 大单流入单数       | 153 | 小单主动流入率 - 小单流入率          |
| 37 | 大单净流入量        | 76 | 大单及超大单主动净流入量    | 115 | 超大单流入单数 - 小单流入单数       |     |                          |
| 38 | 中单净流入量        | 77 | 超大单主动净流入量       | 116 | 超大单流入量/成交量 - 小单流入量/成交量 |     |                          |
| 39 | 小单净流入量        | 78 | 大单主动净流入量        | 117 | 超大单主动流出额 - 小单主动流出额     |     |                          |

资料来源：Wind，长江证券研究所

测试它们的 IC、IC\_IR、IC\_t 值，和成交额风险因子等的相关系数，以及与风险因子正交后的 IC、IC\_IR、IC\_t 值，见表 11 和表 12（其中含“主动流入/流出”的因子从 2013 年 2 月开始有数据）。

不正交时虽然因子 IC 绝对值都很高，但几乎都与成交额有高相关性，IC 中的大部分都会被流动性大类因子解释掉，使用时或者替换成交额，或者与成交额合成，单独使用意义不大，和小单流入额一样，并不能代表“smart money”，而仅仅是“small money”。

表 11：不正交时 IC 绝对值最高的 50 个因子，以及和风格因子相关系数

| 排序 | 因子名称               | IC均值   | IC_IR | IC_t值 | 成交额   | 流通市值  | 换手率   | 波动率   | 反转    | ROE   | 净利润增速 | beta | EP    |
|----|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1  | 小单主动流入额            | -10.0% | -0.70 | -6.56 | 92.4% | 44.7% | 45.2% | 32.8% | 18.2% | 16.0% | 2.7%  | 1.4% | 3.5%  |
| 2  | 小单主动流出额            | -10.0% | -0.68 | -6.34 | 91.8% | 44.2% | 45.1% | 33.8% | 21.7% | 15.6% | 1.9%  | 1.1% | 3.9%  |
| 3  | 小单流入额              | -9.6%  | -0.70 | -6.58 | 94.3% | 46.0% | 47.3% | 34.2% | 18.0% | 15.2% | 1.7%  | 1.4% | 3.3%  |
| 4  | 小单流出额              | -9.5%  | -0.70 | -6.49 | 94.3% | 45.3% | 48.1% | 33.9% | 23.2% | 15.4% | 1.6%  | 1.3% | 3.0%  |
| 5  | 成交笔数               | -9.4%  | -0.65 | -6.08 | 93.9% | 51.5% | 41.4% | 29.7% | 19.1% | 11.5% | 10.3% | 1.0% | 3.9%  |
| 6  | 小单流入单数             | -9.3%  | -0.66 | -6.14 | 89.9% | 48.5% | 40.6% | 29.9% | 15.0% | 10.2% | 9.5%  | 1.7% | 3.4%  |
| 7  | 中单主动流出额            | -9.1%  | -0.66 | -6.15 | 94.6% | 44.2% | 48.0% | 36.4% | 23.8% | 17.5% | 2.8%  | 0.4% | 7.5%  |
| 8  | 中单流出单数             | -9.1%  | -0.69 | -6.44 | 97.6% | 47.0% | 49.8% | 35.3% | 24.9% | 17.8% | 3.0%  | 0.6% | 7.5%  |
| 9  | 小单流出单数             | -9.1%  | -0.64 | -6.02 | 90.4% | 47.9% | 41.6% | 29.8% | 21.3% | 11.4% | 9.8%  | 1.5% | 3.5%  |
| 10 | 中单流出额              | -9.1%  | -0.69 | -6.42 | 98.2% | 48.6% | 48.4% | 34.1% | 24.9% | 18.1% | 3.1%  | 0.1% | 3.1%  |
| 11 | 中单主动流入额            | -9.0%  | -0.66 | -6.20 | 94.8% | 44.6% | 47.7% | 34.2% | 25.5% | 17.5% | 3.2%  | 0.4% | 7.7%  |
| 12 | 中单流入单数             | -8.8%  | -0.67 | -6.22 | 97.7% | 47.7% | 48.8% | 34.9% | 23.7% | 17.7% | 3.0%  | 0.6% | 7.9%  |
| 13 | 中单流入额              | -8.7%  | -0.66 | -6.16 | 98.2% | 49.2% | 47.7% | 33.7% | 24.1% | 18.0% | 3.1%  | 0.0% | 3.3%  |
| 14 | 大单流出单数             | -7.8%  | -0.62 | -5.81 | 95.6% | 53.4% | 39.5% | 29.1% | 23.7% | 18.8% | 2.8%  | 5.8% | 3.7%  |
| 15 | 大单主动流出额            | -7.6%  | -0.59 | -5.52 | 92.1% | 50.7% | 38.1% | 29.8% | 22.2% | 16.4% | 2.1%  | 3.0% | 3.0%  |
| 16 | 大单及超大单主动流入额        | -7.6%  | -0.60 | -5.58 | 90.3% | 49.7% | 36.7% | 24.5% | 28.4% | 16.4% | 1.4%  | 4.8% | 7.6%  |
| 17 | 大单流出额              | -7.6%  | -0.60 | -5.62 | 95.5% | 55.2% | 37.5% | 26.7% | 23.6% | 18.6% | 2.7%  | 4.9% | 3.5%  |
| 18 | 大单及超大单流出额          | -7.5%  | -0.59 | -5.53 | 95.1% | 55.7% | 36.0% | 25.1% | 23.1% | 18.4% | 2.4%  | 4.1% | 3.7%  |
| 19 | 大单及超大单主动流出额        | -7.4%  | -0.56 | -5.25 | 92.2% | 53.0% | 35.6% | 27.4% | 21.2% | 16.4% | 1.8%  | 5.3% | 3.7%  |
| 20 | 小单主动流入量            | -7.4%  | -0.44 | -4.10 | 83.3% | 47.1% | 16.5% | 7.0%  | 3.8%  | 11.7% | 0.8%  | 0.4% | 7.4%  |
| 21 | 大单主动流入额            | -7.3%  | -0.58 | -5.44 | 90.6% | 48.8% | 38.1% | 26.5% | 28.3% | 16.6% | 1.7%  | 5.8% | 7.5%  |
| 22 | 大单流入单数             | -7.3%  | -0.59 | -5.52 | 94.8% | 53.4% | 38.5% | 27.3% | 26.5% | 19.0% | 2.7%  | 5.3% | 3.9%  |
| 23 | 小单主动流出量            | -7.3%  | -0.42 | -3.94 | 61.3% | 46.1% | 15.6% | 6.9%  | 1.3%  | 12.7% | -0.2% | 0.1% | 6.9%  |
| 24 | 中单主动流出量            | -7.2%  | -0.44 | -4.10 | 70.5% | 49.8% | 21.1% | 11.2% | 14.4% | 10.5% | 1.2%  | 0.4% | 6.2%  |
| 25 | 中单主动流入量            | -7.2%  | -0.45 | -4.17 | 72.9% | 50.7% | 22.4% | 10.6% | 16.4% | 19.0% | 2.2%  | 0.6% | 6.6%  |
| 26 | 大单及超大单流入额          | -7.2%  | -0.58 | -5.39 | 94.2% | 54.9% | 35.6% | 23.6% | 28.7% | 18.8% | 2.3%  | 3.7% | 3.6%  |
| 27 | 小单流入量              | -7.1%  | -0.42 | -3.93 | 68.8% | 48.8% | 20.6% | 11.8% | 3.9%  | 10.6% | -0.2% | 0.7% | 6.0%  |
| 28 | 大单流入额              | -7.1%  | -0.57 | -5.35 | 94.6% | 55.1% | 36.6% | 25.0% | 28.3% | 18.9% | 2.6%  | 4.5% | 3.6%  |
| 29 | 中单流出量              | -7.1%  | -0.43 | -4.02 | 77.5% | 54.0% | 24.0% | 13.2% | 16.6% | 17.2% | 1.7%  | 0.3% | 6.5%  |
| 30 | 小单流出量              | -7.0%  | -0.41 | -3.86 | 69.3% | 48.3% | 21.4% | 11.7% | 14.3% | 10.3% | -0.3% | 0.7% | 5.8%  |
| 31 | 大单及超大单主动流入量        | -6.7%  | -0.44 | -4.15 | 79.2% | 56.4% | 21.1% | 9.3%  | 22.4% | 1.8%  | 4.2%  | 5.6% | 7.5%  |
| 32 | 中单流入量              | -6.7%  | -0.41 | -3.83 | 77.8% | 54.5% | 23.6% | 13.0% | 15.9% | 17.0% | 1.9%  | 0.2% | 6.7%  |
| 33 | 超大单主动流入额           | -6.6%  | -0.53 | -4.96 | 72.1% | 43.2% | 17.7% | 9.7%  | 21.4% | 12.1% | 7.4%  | 3.0% | 3.1%  |
| 34 | 大单及超大单主动流出量        | -6.4%  | -0.41 | -3.80 | 78.2% | 58.5% | 18.5% | 10.8% | 14.9% | 12.9% | 4.0%  | 5.9% | 3.4%  |
| 35 | 大单主动流出量            | -6.4%  | -0.41 | -3.82 | 76.3% | 56.5% | 19.1% | 11.2% | 15.0% | 14.9% | 3.3%  | 6.7% | 7.7%  |
| 36 | 大单及超大单流出量          | -6.4%  | -0.40 | -3.75 | 82.5% | 60.6% | 19.7% | 10.4% | 17.3% | 10.3% | 4.2%  | 4.8% | 3.8%  |
| 37 | 大单主动流入量            | -6.3%  | -0.41 | -3.87 | 77.6% | 55.5% | 20.8% | 9.5%  | 21.4% | 13.4% | 3.7%  | 6.6% | 7.4%  |
| 38 | 大单流出量              | -6.2%  | -0.40 | -3.69 | 81.9% | 60.7% | 19.9% | 10.8% | 17.2% | 11.5% | 3.8%  | 5.6% | 3.6%  |
| 39 | 大单及超大单流入量          | -6.2%  | -0.40 | -3.74 | 83.0% | 60.3% | 20.2% | 9.6%  | 21.0% | 10.8% | 4.5%  | 4.5% | 3.9%  |
| 40 | 大单流入量              | -5.9%  | -0.38 | -3.53 | 82.3% | 60.9% | 19.7% | 9.7%  | 20.0% | 10.5% | 4.1%  | 5.2% | 3.9%  |
| 41 | 超大单主动流入量           | -5.7%  | -0.36 | -3.34 | 60.8% | 45.9% | 16.5% | 3.7%  | 15.2% | 15.0% | -0.4% | 4.7% | 10.2% |
| 42 | 超大单流入单数            | -5.7%  | -0.47 | -4.42 | 76.6% | 46.7% | 17.5% | 11.6% | 21.3% | 16.1% | 8.6%  | 2.3% | 10.0% |
| 43 | 超大单主动流出额           | -5.6%  | -0.46 | -4.30 | 76.0% | 49.1% | 16.0% | 12.6% | 14.8% | 13.4% | 8.2%  | 3.4% | 3.9%  |
| 44 | 超大单流出单数            | -5.6%  | -0.47 | -4.39 | 78.2% | 49.2% | 17.1% | 12.7% | 17.2% | 16.1% | 9.2%  | 1.9% | 10.3% |
| 45 | 超大单流出额             | -5.5%  | -0.47 | -4.38 | 77.6% | 50.1% | 16.9% | 10.0% | 17.0% | 15.3% | 8.4%  | 0.7% | 11.1% |
| 46 | 中单净流入额 - 小单净流入额    | 5.2%   | 0.89  | 8.32  | 21.1% | 19.5% | 10.1% | 11.3% | 5.9%  | 2.1%  | -2.6% | 1.5% | 0.0%  |
| 47 | 超大单流入额             | 5.1%   | -0.45 | -4.17 | 75.7% | 47.3% | 16.4% | 8.9%  | 21.4% | 15.4% | 8.4%  | 0.7% | 10.7% |
| 48 | 大单净流入额             | 4.9%   | 0.75  | 6.95  | 18.8% | 19.2% | 9.6%  | 10.8% | 4.8%  | 1.3%  | -2.4% | 1.6% | 0.1%  |
| 49 | 超大单主动流出量           | 4.9%   | -0.30 | -2.83 | 62.2% | 51.0% | 3.6%  | 1.6%  | 3.5%  | 14.7% | 0.1%  | 5.0% | 11.4% |
| 50 | 超大单主动流出额 - 小单主动流出额 | 4.9%   | 0.54  | 5.00  | 10.5% | 14.8% | 27.9% | 21.4% | 6.7%  | -0.3% | -2.2% | 7.1% | 3.7%  |

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 12：与风格因子正交后 IC 绝对值最高的 50 个因子

| 排序 | 因子名称                    | IC均值  | IC_IR | IC_t值 | 原IC均值  |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1  | 大单流入量/成交量-小单流入量/成交量     | 5.5%  | 0.78  | 7.29  | -0.3%  |
| 2  | 大单流入率-小单流入率             | 5.4%  | 0.78  | 7.28  | -0.3%  |
| 3  | 大单流入额-小单流入额             | 5.4%  | 0.78  | 7.25  | 4.4%   |
| 4  | 小单流入额                   | -5.3% | -0.72 | -6.70 | -9.6%  |
| 5  | 小单流入量/成交量               | -5.3% | -0.72 | -6.76 | 0.6%   |
| 6  | 小单流入率                   | -5.2% | -0.72 | -6.74 | 0.7%   |
| 7  | 大单流入率-小单主动流出率           | 5.2%  | 0.81  | 7.59  | -1.6%  |
| 8  | 大单流入率-小单主动流入率           | 5.0%  | 0.85  | 7.93  | -1.2%  |
| 9  | 大单及超大单主动流出率-小单流入率       | 5.0%  | 0.75  | 7.00  | -0.4%  |
| 10 | 中单流入额-小单流入额             | 4.9%  | 0.76  | 7.12  | 3.2%   |
| 11 | 大单流入单数/成交笔数             | 4.9%  | 0.59  | 5.53  | 0.1%   |
| 12 | 大单流入量/成交量               | 4.8%  | 0.81  | 7.56  | 0.0%   |
| 13 | 大单流入率                   | 4.8%  | 0.81  | 7.55  | 0.0%   |
| 14 | 大单及超大单流入率-小单主动流出率       | 4.7%  | 0.69  | 6.43  | -3.2%  |
| 15 | 大单主动流入额-小单主动流入额         | 4.6%  | 0.79  | 7.34  | 4.2%   |
| 16 | 大单及超大单流入率-小单主动流入率       | 4.5%  | 0.73  | 6.82  | -2.7%  |
| 17 | 小单流入单数                  | -4.5% | -0.52 | -4.87 | -9.3%  |
| 18 | 大单及超大单流入量/成交量           | 4.5%  | 0.68  | 6.39  | -1.9%  |
| 19 | 大单及超大单流入率               | 4.5%  | 0.68  | 6.37  | -1.9%  |
| 20 | 大单流入率-中单主动流出率           | 4.3%  | 0.88  | 8.21  | -2.7%  |
| 21 | 大单净流入率-小单流出率            | 4.3%  | 0.75  | 6.99  | -0.3%  |
| 22 | 大单净流入量/成交量-小单流入量/成交量    | 4.2%  | 0.82  | 7.65  | 0.0%   |
| 23 | 大单净流入率-小单流入率            | 4.2%  | 0.82  | 7.64  | 0.0%   |
| 24 | 大单及超大单主动流入率-小单主动流入率     | 4.2%  | 0.68  | 6.35  | -2.7%  |
| 25 | 成交笔数                    | -4.1% | -0.43 | -4.02 | -9.4%  |
| 26 | 中单主动净流入量/成交量-小单流入量/成交量  | 3.9%  | 0.71  | 6.65  | -1.5%  |
| 27 | 大单流入额                   | 3.9%  | 0.73  | 6.84  | -7.1%  |
| 28 | 超大单流入量/成交量-小单流入量/成交量    | 3.9%  | 0.57  | 5.33  | 0.3%   |
| 29 | 小单主动流入额                 | -3.8% | -0.67 | -6.28 | -10.0% |
| 30 | 大单及超大单流入额               | 3.8%  | 0.65  | 6.06  | -7.2%  |
| 31 | 中单主动流入额-小单流入额           | 3.8%  | 0.62  | 5.78  | 2.3%   |
| 32 | 小单主动流入率                 | -3.7% | -0.66 | -6.15 | 2.5%   |
| 33 | 大单主动流入率                 | 3.7%  | 0.76  | 7.10  | 0.6%   |
| 34 | 中单流入率-小单流入率             | 3.7%  | 0.71  | 6.60  | 2.5%   |
| 35 | 小单主动流出额                 | -3.7% | -0.59 | -5.47 | -10.0% |
| 36 | 中单主动流入率-小单流入率           | 3.6%  | 0.62  | 5.75  | 2.4%   |
| 37 | 大单流出单数/成交笔数             | 3.6%  | 0.45  | 4.18  | -0.4%  |
| 38 | 小单流出额                   | -3.6% | -0.53 | -4.92 | -9.5%  |
| 39 | 大单流入额-中单流入额             | 3.6%  | 0.67  | 6.21  | 3.6%   |
| 40 | 大单及超大单流入率-中单流出率         | 3.5%  | 0.63  | 5.83  | -2.3%  |
| 41 | 大单及超大单流出量/成交量-小单流出量/成交量 | 3.5%  | 0.54  | 5.02  | -1.4%  |
| 42 | 大单流入单数                  | 3.5%  | 0.70  | 6.49  | -7.3%  |
| 43 | 小单主动流出率                 | -3.5% | -0.56 | -5.22 | 3.3%   |
| 44 | 大单及超大单流出量/成交量           | 3.4%  | 0.57  | 5.31  | -1.8%  |
| 45 | 大单及超大单流出率               | 3.4%  | 0.57  | 5.30  | -1.8%  |
| 46 | 大单流出额-小单流出额             | 3.4%  | 0.52  | 4.89  | 3.4%   |
| 47 | 大单及超大单主动流入量/成交量         | 3.3%  | 0.62  | 5.74  | -2.3%  |
| 48 | 大单及超大单主动流入率             | 3.3%  | 0.61  | 5.72  | -2.3%  |
| 49 | 中单净流入额-小单净流入额           | 3.3%  | 1.09  | 10.16 | 5.2%   |
| 50 | 超大单主动流入率-小单流入率          | 3.3%  | 0.51  | 4.77  | -0.4%  |

资料来源：Wind，长江证券研究所

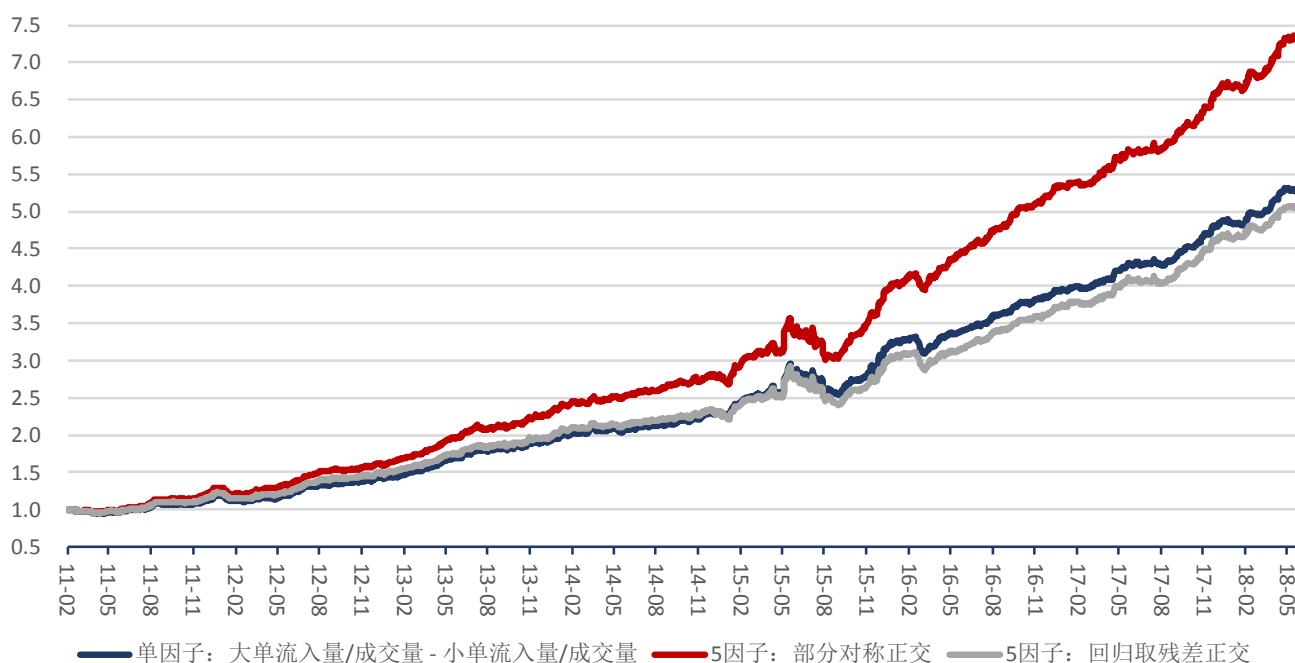
正交后 IC 最高值相比正交前几乎减半，但仍然在可以接受的范围，较显著是“大单流入量/成交量-小单流入量/成交量”、“大单流入率-小单流入率”、“大单流入额-小单流入额”较高，“小单流入额”、“小单流入量/成交量”、“小单流入率”较小等指标。

选取表 12 中排序前 5 的因子按下列 3 种方式测试，结果见图 29：

1. 和风格因子做部分对称正交，然后按 IC\_IR 加权将 5 个正交后的因子合成，分 10 组计算最大组和最小组的多空收益比价；
2. 分别与风格因子做回归取残差正交，然后按 IC\_IR 加权将 5 个正交后的因子合成，分 10 组计算最大组和最小组的多空收益比价；
3. 只用表 12 中 IC 最高的“大单流入量/成交量 - 小单流入量/成交量”单个因子，和风格因子做回归取残差正交化，分 10 组计算最大组和最小组的多空收益比价。

部分对称正交化的结果是最好的，可以保证将正交后相关系数为 0 的 5 个因子合成到一起；而分别风格因子做回归取残差正交化的方法作用不大，因为分别正交后因子间相关系数较高，几乎只能当作一个因子使用。

图 29：部分正交化后因子多空收益的比较



资料来源：Wind, 长江证券研究所

另外，测试中我们还发现一些因子有非线性效应。对二次函数的系数进行截面回归：

$$r = \begin{bmatrix} x^2 & x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} + \epsilon$$

可以批量捕获有二次效应的因子，增加因子使用效率。我们要求二次项系数  $a$  显著（保证存在二次效应），且小于 0（保证因子值靠中间收益高，靠两边收益低），二次函数顶点位于因子值中等水平（标准化后的  $[-0.1, 0.1]$  之间，保证中间收益高）。筛选出来因子按  $t$  值排序前 10 见表 13。

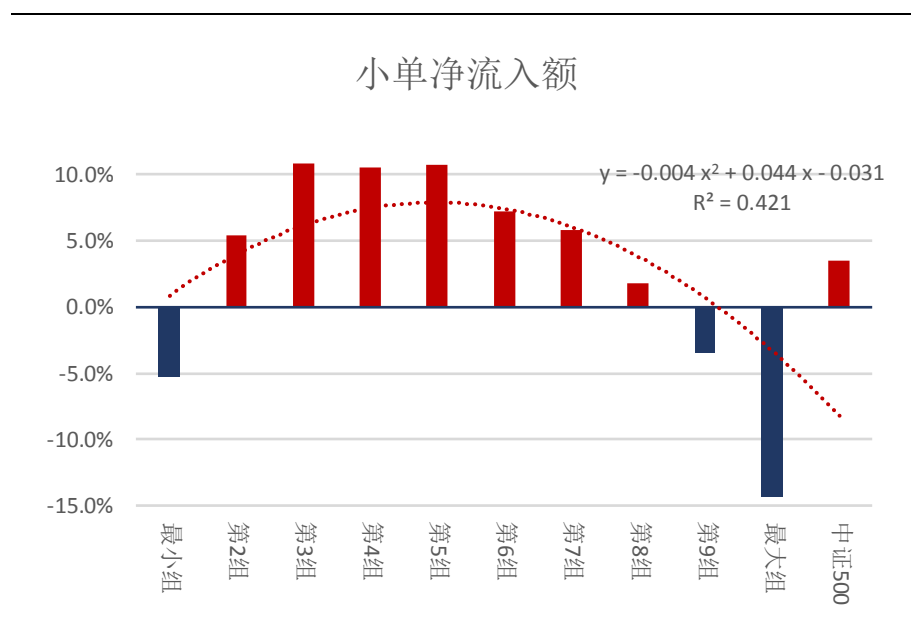
表 13：具有非线性效应的因子

| 排序 | 因子名称            | 二次系数均值 | 二次系数_t值 | 顶点    |
|----|-----------------|--------|---------|-------|
| 1  | 主动净流入量合计/流通股本   | -0.003 | -4.85   | 0.05  |
| 2  | 中单主动净流入额        | -0.004 | -4.67   | -0.07 |
| 3  | 超大单主动净流入额       | -0.003 | -4.43   | 0.08  |
| 4  | 小单净流入额          | -0.004 | -4.35   | 0.09  |
| 5  | 中单净流入额          | -0.003 | -3.58   | 0.08  |
| 6  | 超大单净流入率         | -0.002 | -3.39   | -0.05 |
| 7  | 大单净流入额          | -0.002 | -3.23   | -0.04 |
| 8  | 超大单流入单数/成交笔数    | -0.001 | -2.68   | -0.10 |
| 9  | 中单主动净流入量        | -0.002 | -2.37   | 0.01  |
| 10 | 开盘资金主动净流入额/流通市值 | -0.001 | -2.33   | 0.05  |

资料来源：Wind，长江证券研究所

挑选其中较常用的小单净流入额因子（小单流入额-小单流出额）进行分组验证，将该因子分 10 组计算各组平均收益率（图 30），发现该因子的确具有明显非线性特征。小单净流入额较大的组别收益率十分不理想，但小单净流入额较少的组别也是负收益，反而是处于中等水平的小单净流入额收益较高。

图 30：小单净流入额因子的非线性效应



资料来源：Wind，长江证券研究所

## 总结

小单流入额因子是指当日挂单额小于 4 万元的买单成交额，单独来看是十分显著的因子。但经检测其本质上是一种量价类指标，与成交额、市值等因素有较强相关性，大部分收益能被流动性大类因子解释。而且小单资金流入并非事件性指标，其 IC 衰减的半衰期长达 138 交易日，同时与小单资金流出也高度相关，并不支持“流入/流出”来判定交易者意图的理解方式。

其次我们详细说明了因子正交化的方法，并提出了“部分对称正交化”方法。“部分对称正交”后的大单流入额、小单流入额因子以 IC\_IR 加权合成，在中证 500 成分股范围内选股的年化收益率为 11.3%，同期中证 500 指数年化收益率仅为 3.5%；2017 年收益率 9.1%，超额收益 9.3%，2018 年至 5 月 25 日累积收益率为 6.4%，超额收益达 11.7%。

最后，我们全面测试了 200 多个资金流因子，推荐和风格因子正交后的“大单流入量/成交量 - 小单流入量/成交量”、“大单流入率 - 小单流入率”、“大单流入额 - 小单流入额”较高，“小单流入额”、“小单流入量/成交量”、“小单流入率”较小等指标。





## 投资评级说明

|       |                                                              |                  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 行业评级  | 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：    |                  |  |
| 看好    | ：                                                            | 相对表现优于市场         |  |
| 中性    | ：                                                            | 相对表现与市场持平        |  |
| 看淡    | ：                                                            | 相对表现弱于市场         |  |
| 公司评级  | 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：        |                  |  |
| 买入    | ：                                                            | 相对大盘涨幅大于 10%     |  |
| 增持    | ：                                                            | 相对大盘涨幅在 5%~10%之间 |  |
| 中性    | ：                                                            | 相对大盘涨幅在-5%~5%之间  |  |
| 减持    | ：                                                            | 相对大盘涨幅小于-5%      |  |
| 无投资评级 | ：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。 |                  |  |

## 联系我们

### 上海

浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层（200122）

### 武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼（430015）

### 北京

西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层（100032）

### 深圳

深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼（518000）

## 重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。